



**UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966**

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN ESCUELA DE
INGENIERÍA DIRECCIÓN DE TRABAJO FINAL DE GRADO Y CURSO
MONOGRÁFICO.

INFORME FINAL DE MONOGRÁFICO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
INGENIERIA

TEMA

ECONOMÍA CIRCULAR APLICADA A STARTUPS TECNOLÓGICAS
(CASO STARTUP DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS, TROPICAL STUDIOS)

PRESENTADO POR

NOMBRES:

KELVIN RAFAEL DUARTE FLORIAN

LEONARDO PASCUAL PUJOLS SOTO

YEURIS RAFAEL DUARTE FLORIAN

MATRICULAS:

22-EISM-1-038

17-SISN-1-161

22-EISM-1-039

ASESOR

RUBEN LUCIANO, M.A

Los conceptos expuestos en este Informe de
Monográfico son de la exclusiva
responsabilidad del o los sustentantes.

SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA
SEPTIEMBRE 2025

TITULO

**ECONOMÍA CIRCULAR APLICADA A STARTUPS
TECNOLÓGICAS (CASO STARTUP DE DESARROLLO DE
VIDEOJUEGOS, TROPICAL STUDIOS)**

DEDICATORIAS

Dedico este trabajo a mis padres, **Rafael Duarte Marte** y **Dulce Florián Mesa**, cuyo amor incondicional, sacrificio constante y fe en mis capacidades han sido la base sobre la cual he construido mis sueños. Gracias por enseñarme, con su ejemplo, que la perseverancia y la disciplina son el camino hacia la realización personal y profesional.

A mis abuelas, **Silvia Marte** y **Felicita Mesa**, por sus historias llenas de sabiduría, por la ternura que reconforta y por esa fuerza silenciosa que me impulsa a seguir adelante aun en los momentos más difíciles.

Este trabajo es un reflejo de los valores que me han transmitido: paciencia, responsabilidad, gratitud y la convicción de que con esfuerzo y corazón es posible transformar una idea en realidad. A ustedes les debo no solo este logro académico, sino también la inspiración para continuar soñando y construyendo.

Kelvin Rafael Duarte Florian

AGRADECIMIENTOS

Doy gracias a Dios por la fortaleza, la claridad y las oportunidades que han guiado este proceso de formación y emprendimiento.

Agradezco profundamente a mis maestros y asesores, por su orientación crítica, paciencia y dedicación; sus observaciones y enseñanzas han sido fundamentales para consolidar este trabajo.

Expreso mi reconocimiento a la Universidad Dominicana O&M y al Departamento de Cursos Monográficos por el marco académico y los lineamientos que han orientado la elaboración de esta monografía.

A mis compañeros y colegas, por su compromiso, creatividad y esfuerzo compartido en cada etapa de esta carrera; gracias por creer en la visión y por colaborar en las largas jornadas de desarrollo.

A mi familia, por su apoyo incondicional: a mis padres Rafael Duarte Marte y Dulce Florián Mesa, y a mis abuelas Silvia Marte y Felicita Mesa; su amor y sacrificio han sido el motor que impulsa cada logro.

Finalmente, agradezco a los amigos, entrevistados y profesionales del sector que aportaron tiempo, experiencias y recursos durante la investigación; su disposición enriqueció este estudio y lo acercó a la realidad práctica.

Kelvin Rafael Duarte Florián

INDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIAS	i
AGRADECIMIENTOS	ii
INTRODUCCION	1
CAPITULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS.....	3
1.1 Antecedentes de la investigación.....	4
1.1.1. Nacionales	4
1.1.2. Iniciativas y proyectos	4
1.1.3. Ecosistema de startups tecnológicas	6
1.1.4. Industria de videojuegos en república dominicana.....	7
1.1.5. Caso tropical studios	8
1.1.6. Internacionales	9
1.2 Descripción y sistematización del problema	10
1.2.1 Descripción del problema	10
1.2.2 Sistematización del problema	11
1.3 Justificación	12
1.4 Objetivos	14
1.4.1 General.....	14
1.4.2 Específicos.....	14
1.5 Delimitación y alcances	15
CAPITULO II: MARCO TEORICO	16
2.1 Fundamentos teóricos de la economía circular	17
2.1.1. Principios y pilares conceptuales.....	17
2.1.2. Diferencias respecto al modelo lineal y beneficios	18
2.1.3. Áreas prioritarias y enfoques estratégicos.....	19
2.2 Economía circular en el sector tecnológico.....	19
2.2.1 Retos de la tecnología en el sector.....	20
2.2.2 Modelos y estrategias en tecnología	20
2.2.3 Innovación y economía digital	22
2.3 Economía en la industria de videojuegos.....	22
2.3.1 Problemáticas ambientales del sector.....	22
2.3.2 Estrategias de área en videojuegos	23
2.3.3 Educación cultural y videojuegos.....	24
2.4 Contexto internacional de la economía sectorial.....	24
2.4.1 Unión europea y pioneros globales.....	24

2.4.2	América latina y caribe	25
2.4.3	Tendencias y desafíos 2025	26
2.5	Contexto nacional de república dominicana.....	26
2.5.1	Marco estratégico y normativo	27
2.5.2	Ecosistema y barreras	28
2.5.3	Oportunidades y perspectivas	28
2.5.4	Estrategia nacional en el ministerio de industria e comercio	29
2.6	Caso tropical studios y economía circular	29
2.6.1	Contexto empresarial y visión	30
2.6.2	Ejecución de prácticas	30
2.6.3	Retos e impacto	31
CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO.....		32
3.1	Tipo de estudio en la investigación de startups tecnológicas	33
3.2	Diseño de la investigación.....	34
3.3	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	36
3.3.1	Técnicas cualitativas	36
3.3.2	Técnicas cuantitativas.....	37
3.3.3	Instrumentos	38
3.4	Población y muestra en estudios de startups tecnológicas.....	39
3.4.1	Definición de la población	39
3.4.2	Criterios y técnica de selección de la muestra	39
3.4.3	Justificación de la representatividad y limitaciones	40
3.5	Consideraciones éticas en la investigación	41
3.5.1	Consentimiento informado y voluntariedad	41
3.5.2	Confidencialidad y anonimato	41
3.5.3	Autoría en derecho de cita y propiedad intelectual	42
3.5.4	Minimización de riesgos y no maleficencia	42
3.5.5	Transparencia respeto y devolución de resultados	42
3.5.6	Cumplimiento normativo y revisión ética.....	42
3.6	Aplicación del marco metodológico al caso tropical studios	43
3.6.1	Adaptación de técnicas y herramientas al entorno de una startup.....	43
3.6.2	Diálogo y triangulación actor empresa investigador.....	43
3.6.3	Reflexividad e iteración metodológica	44
3.6.4	Alcances y límites metodológicos	44
3.6.5	Impacto en el conocimiento transferible.....	44
CAPITULO IV: TROPICAL STUDIOS		45
4.1	Contexto de origen y evolución de tropical studios.....	46
4.1.1	Origen y motivaciones.....	46

4.1.2	Evolución histórica y hitos clave.....	47
4.1.3	Factores contextuales	47
4.2	Estructura organizativa y recursos disponibles.....	48
4.2.1	Estructura organizativa y organigrama.....	48
4.2.2	Recursos humanos y competencias.....	49
4.2.3	Infraestructura tecnológica y materiales sostenibles.....	49
4.3	Modelo de negocio y propuesta de valor circular	50
4.3.1	Descripción del modelo de negocio	50
4.3.2	Elementos diferenciales del modelo circular.....	51
4.3.3	Innovación en la propuesta de valor	51
4.4	Procesos internos y flujos de operaciones.....	52
4.4.1	Descripción de los procesos operativos.....	52
4.4.2	Gestión de la cadena de valor	53
4.4.3	Herramientas y tecnologías de soporte	53
4.5	Cultura organizacional y valores sostenibles.....	53
4.5.1	Identidad y valores corporativos	53
4.5.2	Manifestaciones de la cultura	54
4.5.3	Desafíos y oportunidades culturales	55
4.6	Alianzas empresariales el impacto en innovación.....	55
4.6.1	Alianzas estratégicas y red de colaboradores	55
4.6.2	Innovación y desarrollo de productos	56
4.6.3	Medición de impacto circular y sostenibilidad	56
4.6.4	Retos y oportunidades en sostenibilidad empresarial	57
CAPITULO V: ANALISIS DE SITUACION DE TROPICAL STUDIOS.....		58
5.1	Análisis introductorio	59
5.2	Metodología del diagnóstico empresarial	59
5.2.1	Herramientas y técnicas utilizadas.....	59
5.2.2	Secuencia metodológica y recolección de datos	60
5.3	Análisis foda de tropical studios	61
5.3.1	Profundización de análisis crítico de los ejes foda	63
5.4	Evaluación de los procesos internos y nivel de circularidad.....	63
5.4.1	Procesos internos de flujos e gestión y prácticas	64
5.4.2	Nivel de circularidad actual de métricas y referencias.....	65
5.5	Barreras y oportunidades del entorno para la industria	66
5.5.1	Barreras del entorno	66
5.5.2	Oportunidades del entorno	67
5.6	Percepción del equipo sobre sostenibilidad.....	68
5.6.1	Resultados de la evaluación interna	69

5.6.2	Cultura organizacional y compromiso a futuro.....	70
CAPITULO VI: PROPUESTA.....		71
6.1	Introducción de las propuestas	72
6.2	Justificación de la intervención.....	72
6.2.1	Pertinencia institucional y social.....	73
6.2.2	Necesidad de estructurar procesos circulares	73
6.2.3	Valor agregado y ventaja competitiva.....	73
6.2.4	Alineación con políticas y marcos internacionales.....	73
6.3	Estrategias operativas propuestas	74
6.3.1	Circularidad en procesos digitales y productivos.....	74
6.3.2	Gestión circular de activos tecnológicos y materiales	75
6.3.3	Cultura organizacional y formación en sostenibilidad.....	75
6.3.4	Innovación abierta y alianzas para la circularidad.....	76
6.4	Plan piloto de implementación.....	77
6.4.1	Planificación estratégica en el meses 1 e 2	77
6.4.2	Implementación operativa en el meses 3 e 8	77
6.4.3	Evaluación y retroalimentación en el meses 9 e 11	77
6.4.4	Sistematización y proyección en el meses 12.....	78
6.4.5	Costos e inversiones.....	78
6.5	Evaluación y monitoreo	79
6.6	Viabilidad e sostenibilidad y alineación con la agenda 2030.....	79
6.6.1	Viabilidad técnica y operativa	79
6.6.2	Viabilidad económica.....	80
6.6.3	Sostenibilidad institucional	80
6.6.4	Replicabilidad y escalabilidad	80
6.6.5	Alineación con los objetivos de desarrollo sostenible	80
6.6.6	Presupuesto final de implementación.....	81
CONCLUSION		82
RECOMENDACIONES		85
Recomendaciones para otras startups tecnológicas.....		87
Implementación y seguimiento		88
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....		89
ANEXOS.....		91

INTRODUCCION

La economía circular ha emergido como una respuesta transformadora ante los desafíos ambientales, económicos y sociales que plantea el modelo lineal tradicional de producción y consumo. En lugar de extraer, fabricar, usar y desechar, este enfoque propone ciclos regenerativos donde los recursos se mantienen en uso el mayor tiempo posible, se minimiza la generación de residuos y se promueve la eficiencia sistémica. En este contexto, la economía circular no solo representa una alternativa sostenible, sino también una oportunidad estratégica para la innovación, especialmente en sectores tecnológicos y creativos como el desarrollo de videojuegos.

La presente investigación se enmarca en el proceso formativo del Curso Monográfico de la Universidad Dominicana O&M, y tiene como propósito analizar la aplicación de la economía circular en una startup tecnológica dominicana dedicada al desarrollo de videojuegos: **Tropical Studios**. Este estudio de caso surge como resultado de una práctica de emprendimiento realizada durante la etapa de pasantía universitaria, y se documenta en el plan de empresa elaborado por los autores. La monografía busca articular los lineamientos académicos exigidos por la institución (estructura, metodología, formato) con la experiencia práctica del proyecto empresarial, generando un documento riguroso, aplicable y con potencial de replicabilidad.

La elección del sector de videojuegos no es casual. Esta industria representa una de las expresiones más dinámicas de la economía naranja, caracterizada por su capacidad de generar valor a partir de la creatividad, la tecnología y la cultura. En República Dominicana, el desarrollo de videojuegos ha comenzado a consolidarse como un campo emergente, con creciente participación de jóvenes talentos, iniciativas institucionales y espacios de formación. Sin embargo, persisten desafíos estructurales como la informalidad, el acceso limitado a financiamiento, la escasa protección de la propiedad intelectual y la falta de modelos de negocio sostenibles. En este escenario, la economía circular ofrece herramientas concretas para superar dichas barreras, optimizar recursos y fortalecer la resiliencia de los emprendimientos digitales.

Tropical Studios representa un caso real y pertinente para explorar estas posibilidades. Como startup fundada por estudiantes de ingeniería en sistemas, el estudio ha integrado

desde sus inicios principios circulares en su operación: reutilización de assets digitales, modularidad del código, uso de software libre, reacondicionamiento de hardware, gestión colaborativa del conocimiento y modelos de monetización tipo servicio. Estas prácticas no solo han permitido reducir costos y extender la vida útil de los recursos, sino también generar valor social, cultural y ambiental.

La experiencia de Tropical Studios demuestra que es posible aplicar la economía circular en contextos de alta creatividad y limitados recursos, siempre que exista una visión estratégica, compromiso colectivo y apertura a la innovación.

La investigación se desarrolla a partir de una metodología mixta, que combina revisión bibliográfica, análisis documental del plan de empresa, entrevistas semiestructuradas con los integrantes del equipo y una encuesta dirigida a la comunidad gamer objetivo.

El enfoque metodológico se sustenta en el estudio de caso, con perspectiva holística y triangulación de fuentes, lo que permite una comprensión profunda de la realidad investigada.

El trabajo se delimita al contexto de Tropical Studios en Santo Domingo durante el período 2022–2025, y propone un plan piloto de 12 meses para validar las medidas recomendadas.

En suma, este trabajo busca aportar al conocimiento académico y práctico sobre la economía circular en startups tecnológicas, desde una perspectiva situada, interdisciplinaria y comprometida con el desarrollo sostenible.

La experiencia de Tropical Studios se presenta como una muestra del potencial transformador que tienen los emprendimientos creativos cuando se alinean con principios de eficiencia, regeneración y colaboración.

A través de este estudio, se espera contribuir a la consolidación de un ecosistema emprendedor más resiliente, innovador y consciente de su impacto en el entorno. Además, se pretende ofrecer herramientas prácticas y evidencia empírica que faciliten la adopción de modelos circulares por parte de otras startups, aceleradoras y actores públicos.

CAPITULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1 Antecedentes de la investigación

La economía circular surge como respuesta al impacto ambiental del modelo tradicional de producción y consumo. A nivel global, se promueve el diseño sostenible, la reutilización de recursos y la regeneración de sistemas naturales, especialmente en sectores tecnológicos y creativos como el desarrollo de videojuegos.

En este contexto, **Tropical Studios** representa un caso real y aplicable. Como startup dominicana dedicada al desarrollo de videojuegos, ha comenzado a implementar principios de economía circular en sus procesos digitales, gestión de recursos y modelo de negocio. Su experiencia sirve como base para analizar oportunidades, desafíos y propuestas concretas que puedan replicarse en otras iniciativas similares.

1.1.1. Nacionales

En República Dominicana, aunque existen avances normativos y proyectos piloto, la implementación en startups tecnológicas sigue limitada por barreras como la informalidad, el acceso al financiamiento y la falta de formación especializada. Sin embargo, el ecosistema emprendedor ha crecido, y sectores como el software y los videojuegos muestran alto potencial para integrar prácticas circulares.

1.1.2. Iniciativas y proyectos

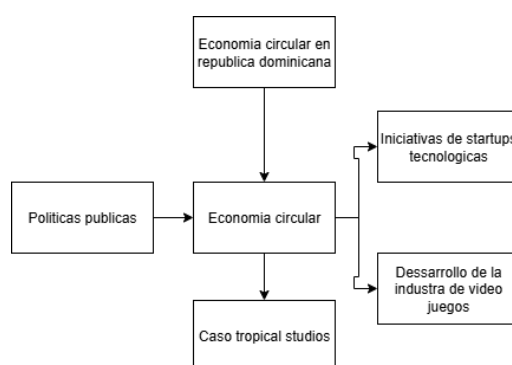


Figura 1. Mapa conceptual de los antecedentes nacionales sobre economía circular aplicada a startups tecnológicas. (Elaboración propia)

La República Dominicana emerge como un referente regional en la experimentación y despliegue de proyectos piloto de economía circular, en especial por la colaboración

internacional y los recursos canalizados por la cooperación multilateral. El Proyecto Caribe Circular impulsado por GIZ y apoyado por la Unión Europea, constituye la principal plataforma de aceleración de la economía circular a nivel nacional. **(Ver Figura 1: Mapa conceptual de los antecedentes nacionales sobre economía circular.)** Se destacan las siguientes iniciativas:

- **Nueve municipios turísticos líderes en la reducción de plásticos:** En colaboración con GIZ, se han evitado más de 850 toneladas de plásticos en tres años y medio, mediante campañas masivas, estaciones circulares de acopio, modelos de negocio circulares, y la capacitación de pymes para alternativas sostenibles (como productos de fibras de coco).
- **Campañas de sensibilización comunitaria, como "Poncha el Plástico":** Junto con la Liga de Béisbol Profesional y la ONG NUVI, implementan sistemas de retorno y recolección masiva de envases, involucrando a más de 9,000 personas en labores educativas y de innovación en prácticas circulares.

Sector	Oportunidades circulares	Ejemplos destacados
Manufactura	Reciclaje, remanufactura, optimización energética	Bioplásticos, reacondicionamiento de piezas
Turismo	Reducción de plásticos, gestión de residuos, reutilización	Hoja de Ruta destino turístico Cero Plástico
Construcción	Reaprovechamiento de materiales, simbiosis industrial	Plataformas colaborativas para residuos
Agricultura	Valorización de residuos orgánicos, compostaje	Compostaje de residuos hoteleros

Tabla 1: Tabla de sectores y oportunidades circulares en República Dominicana. Fuente: Elaboración propia

La existencia de una comunidad activa de innovadores, pymes y startups en estos sectores facilita la retroalimentación de casos de éxito y “buenas prácticas” replicables, promovidas tanto por hubs universitarios como por asociaciones gremiales y clústeres sectoriales (AIRD, MICM, INTEC, ONAPI). ***(Ver Tabla 1: Tabla de sectores y oportunidades circulares en República Dominicana.)***

En el ámbito financiero, instrumentos como la “Guía para el Financiamiento de la Economía Circular” (GIZ, 2024) y la promoción de taxonomía verde y bonos verdes han empezado a cerrar brechas entre la banca local, los fondos internacionales y los proyectos emprendidos por mipymes, aunque persisten obstáculos informativos y regulatorios para la masificación del acceso a estos recursos.

1.1.3. Ecosistema de startups tecnológicas

El ecosistema emprendedor dominicano ha experimentado una notable expansión en los últimos años, impulsada por la digitalización, la inversión privada y el apoyo institucional a los sectores TIC y fintech. Según recientes rankings, la República Dominicana cuenta con más de 800 startups activas, ha atraído más de 300 millones de dólares en inversiones y se ubica en el puesto 104 de ecosistemas de startups a nivel global. Existen numerosas aceleradoras, como Rocket y EU-LAC Digital Accelerator, que ofrecen mentoría, formación técnica, acceso a inversionistas y alianzas internacionales para la exportación de servicios innovadores:

- Startups emblemáticas como elite (hardware sostenible), AlterEstate (proptech digital sostenible) o TagShelf (automatización con IA para la eficiencia de recursos), lideran la transformación digital y circular del tejido empresarial dominicano.
- El sector fintech dominicano se ha multiplicado en los últimos seis años, contribuyendo no solo a la inclusión financiera sino también al escalamiento y resiliencia de modelos de negocio digitales con efecto circular por vía de la desmaterialización y la virtualización.
- Las incubadoras de negocios, en especial Rocket, han adoptado metodologías inspiradas en Silicon Valley, promoviendo la formación técnica, mentoring

estratégico en IA y sostenibilidad, y el acceso a inversión para proyectos con impacto regional y global en sectores tecnológicos clave.

- El ecosistema se caracteriza por la colaboración entre gobierno, sector privado y academia, con redes de apoyo que incluyen ONAPI, Promipyme, BID y universidades pioneras en la digitalización y aplicación de soluciones circulares.

Este entorno ha permitido a muchas startups tecnológicas diversificar sus propuestas de valor, adoptando progresivamente prácticas de economía circular, desde la reducción de consumo energético hasta el reacondicionamiento y virtualización de servicios y productos digitales.

1.1.4. Industria de videojuegos en república dominicana

El sector de videojuegos en República Dominicana está catalogado como una parte estratégica de la “economía naranja”, caracterizándose por su creatividad, innovación y potencial exportador. Según el más reciente Diagnóstico de la Industria de los Videojuegos (MICM/OMPI 2024), la industria local incluye más de 200 desarrolladores, una comunidad creciente de gamers profesionales y una tendencia acelerada de formalización y diversificación del sector.

- El diagnóstico nacional señala las principales barreras, como la informalidad en la operación, los elevados costos y procedimientos de registro de propiedad intelectual, y las dificultades de acceso a inversiones y apoyo financiero para pequeños estudios y startups. No obstante, identifica oportunidades claras en:
 - El desarrollo de clústeres de videojuegos.
 - Mentorías especializadas en prototipado, diseño, gestión de negocio, propiedad intelectual e inversión.
 - Espacios de intercambio y colaboración internacional para fortalecer habilidades, monetizar creaciones y fomentar la exportación.

- Mayor protección jurídica, apoyo a la diversidad de género y promoción de la propiedad intelectual.
- La política de Estado ha priorizado la industria, clasificada como exportadora de servicios modernos, y la ha vinculado a proyectos de cooperación internacional para acelerar el salto hacia la economía digital.
- Eventos e iniciativas clave, como clínicas de formación en PI, hackatones y mentorías a 35 desarrolladores, han permitido elevar el nivel de profesionalización y promover una cultura growth-oriented en el sector.

Mientras tanto, la participación de la República Dominicana en competencias regionales e internacionales y el uso intensivo de plataformas digitales han multiplicado el reconocimiento del talento local, facilitando la transición hacia estudios más estructurados y sostenibles, como es el caso de Tropical Studios.

1.1.5. Caso tropical studios

En este contexto, Tropical Studios representa un ejemplo concreto y relevante para el análisis de la economía circular en startups tecnológicas de videojuegos. Este estudio dominicano, documentado durante mi práctica de emprendimiento, aplica principios circulares no solo en su modelo de negocio sino en la gestión diaria de recursos digitales, talentos y metodologías de desarrollo ágil.

Optimización del ciclo de vida digital; Desde la concepción de videojuegos, Tropical Studios prioriza el reuso de código, la modularidad, el uso de bibliotecas open source y la actualización continua de recursos, evitando la “obsolescencia programada” y fomentando el rediseño colaborativo.

Gestión circular de talento y conocimiento; Se favorece la colaboración interdisciplinaria, mentoría compartida, y la creación de repositorios digitales reutilizables, minimizando la duplicidad de esfuerzos y maximizando el valor intelectual y creativo a largo plazo.

Reducción y valorización de residuos digitales y materiales; El estudio implementa políticas de almacenamiento responsable (backup circular, limpieza regular de activos digitales, reciclaje de equipos), y participa en campañas para la recolección y reacondicionamiento de hardware utilizado en la producción.

Modelo de negocio circular digital; Implementa plataformas de monetización tipo servicio, modelos freemium para maximizar influjos y mantener el engagement de la comunidad, extendiendo la vida útil de cada producto y propiciando ciclos virtuosos de feedback-utilización-reoptimización.

Alianzas colaborativas; La práctica de emprendimiento destaca la búsqueda proactiva de alianzas con universidades, institutos técnicos y otros estudios independientes, formando una red circular de recursos y talentos, donde los productos de un ciclo nutren el inicio del siguiente.

Esta experiencia práctica muestra cómo la economía circular encarna valores de sostenibilidad, eficiencia y generación de impacto social positivo, superando las limitaciones de recursos y escalabilidad prevalentes en startups tecnológicas de la región.

1.1.6. Internacionales

La economía circular ha cobrado relevancia a nivel internacional como una estrategia clave para enfrentar los desafíos del cambio climático, la escasez de recursos y la necesidad de modelos de desarrollo más sostenibles. Diversos países y regiones han adoptado políticas, marcos regulatorios y programas de innovación que promueven la transición desde un modelo lineal hacia uno circular, con énfasis en sectores estratégicos como la tecnología, la manufactura, la energía y los servicios digitales.

En el ámbito global, la Unión Europea ha sido pionera en la implementación de planes de acción para la economía circular, estableciendo directrices sobre diseño ecológico, responsabilidad extendida del productor y reciclaje de residuos electrónicos. América Latina, por su parte, ha comenzado a adaptar estos enfoques a sus realidades locales, con avances significativos en países como Chile, Colombia y México, donde se han promulgado leyes sobre residuos, plásticos de un solo uso y economía verde. Estas experiencias internacionales ofrecen un marco de referencia valioso para países en

desarrollo como República Dominicana, que buscan fortalecer su tejido empresarial y avanzar hacia una economía más resiliente y regenerativa.

En el sector tecnológico y de videojuegos, la economía circular ha comenzado a integrarse mediante prácticas como la desmaterialización de productos, el uso de plataformas digitales para distribución, la reutilización de código y assets, y la implementación de modelos de negocio basados en servicios. Estudios de caso en Europa, Asia y Norteamérica muestran cómo los estudios de videojuegos han adoptado estrategias circulares para reducir su huella ambiental, optimizar recursos y generar valor a largo plazo. Estas experiencias internacionales no solo evidencian la viabilidad del enfoque circular en industrias creativas, sino que también inspiran a emprendimientos emergentes como Tropical Studios a adaptar y aplicar estos principios en sus propios contextos.

1.2 Descripción y sistematización del problema

1.2.1 Descripción del problema

El principal problema abordado en este estudio es la brecha existente entre el discurso y la práctica de la economía circular dentro del ecosistema de startups tecnológicas en República Dominicana, particularmente en el caso de emprendimientos relacionados con el desarrollo de videojuegos. A pesar de la abundancia de literatura, marcos normativos y estrategias internacionales que promueven la circularidad, la implementación real de modelos de negocio circulares en startups locales enfrenta profundas barreras y desafíos.

En el caso particular de Tropical Studios, se observa que la adopción de principios de economía circular no es solo una cuestión de voluntad empresarial, sino que depende de factores sistémicos, organizacionales, técnicos y de mercado. La práctica de emprendimiento documentada muestra que la gestión circular de recursos y residuos, la integración de estrategias de ecodiseño y la articulación de modelos de servicios como alternativa a la venta tradicional de productos, son objetivos complejos que requieren cambios estructurales a nivel interno y externo.

Uno de los problemas más relevantes identificados es la limitada comprensión práctica de la economía circular en el sector tecnológico y creativo. Muchos emprendimientos circunscriben la circularidad al reciclaje de hardware o a la promoción de

"responsabilidad social empresarial", sin avanzar en estrategias integrales como el diseño modular, la reutilización de códigos, la minimización del consumo energético y la adopción de modelos de negocio basados en el acceso o el uso compartido (por ejemplo, software como servicio, SaaS). Esta visión reducida de la circularidad limita el potencial transformador del modelo y restringe la generación de ventajas competitivas reales.

El problema se agrava por la falta de indicadores específicos para medir el desempeño circular en startups de software y videojuegos. Actualmente no existen métricas universales ni herramientas estandarizadas para cuantificar la circularidad en este sector por ejemplo, en términos de reutilización de líneas de código, modularidad o reducción de la huella de carbono digital lo que dificulta la adopción de buenas prácticas, la comparación con casos internacionales y el acceso a financiamiento verde adaptado.

Por otro lado, los obstáculos regulatorios e institucionales también pesan sobre la capacidad de las startups dominicanas para innovar en economía circular. El proceso de registro de propiedad intelectual, las cargas administrativas y los altos costos asociados dificultan la formalización de empresas emergentes y su acceso a apoyos públicos o aliados estratégicos. Estos retos inhiben la creación de cadenas de valor circulares locales y la inserción en mercados internacionales competitivos.

1.2.2 Sistematización del problema

En síntesis, la situación problema puede sistematizarse en los siguientes ejes:

- Brecha entre el discurso de la economía circular y su implementación real en startups tecnológicas.
- Falta de conocimientos y capacidades para integrar la circularidad en los modelos de negocio, el desarrollo de productos y la gestión organizacional.
- Insuficiencia de indicadores y herramientas de medición adaptados al sector de videojuegos.
- Barreras regulatorias y de acceso a financiamiento, que dificultan el escalamiento de prácticas circulares.

- Contexto de informalidad persistente y limitada formación en emprendimiento sostenible.

Estas problemáticas, vividas directamente durante la pasantía en Tropical Studios, configuran el marco de análisis de la presente investigación monográfica, orientada tanto al diagnóstico crítico como a la propuesta de soluciones viables y contextualizadas.

Estas problemáticas, vividas directamente durante la pasantía en Tropical Studios, configuran el marco de análisis de la presente investigación monográfica, orientada tanto al diagnóstico crítico como a la propuesta de soluciones viables y contextualizadas.

La observación directa de los procesos internos, la interacción con el equipo emprendedor y la documentación de decisiones estratégicas permitieron identificar con precisión los desafíos que enfrentan las startups tecnológicas al intentar incorporar principios de economía circular. Esta vivencia no solo enriqueció el enfoque metodológico del estudio, sino que también aportó una perspectiva situada, sensible a las limitaciones reales del entorno operativo y a las oportunidades emergentes que pueden ser capitalizadas con creatividad y planificación.

Además, el carácter aplicado de esta investigación permite que sus resultados trasciendan el plano académico, generando insumos concretos para la mejora de prácticas empresariales, el diseño de políticas públicas y la formación de nuevos emprendedores.

La experiencia de Tropical Studios se convierte así en un laboratorio vivo de innovación sostenible, desde el cual se pueden extraer aprendizajes replicables, adaptables y escalables para fortalecer el ecosistema emprende

1.3 Justificación

La justificación del presente estudio radica en la necesidad urgente de acelerar la transición hacia modelos de producción y consumo más sostenibles y regenerativos en la República Dominicana, especialmente en sectores de alto crecimiento y potencial de impacto como las startups tecnológicas y, en particular, las dedicadas al desarrollo de videojuegos.

Primero, la economía circular representa una alternativa estratégica no solo para la mitigación de impactos ambientales, sino también para la generación de valor económico y social. Aplicar sus principios en startups tecnológicas puede derivar en ventajas competitivas significativas, reducción de costos operativos, optimización de recursos, acceso a nuevos nichos de mercado y cumplimiento de estándares internacionales que cada vez son más demandados por clientes, inversores y reguladores.

Segundo, la industria de videojuegos, por su carácter digital y creativo, ofrece la oportunidad de experimentar con nuevos modelos de negocio circulares, como el acceso (más que la propiedad), la modularidad del software, la reutilización creativa (modding), y la educación ambiental a través de narrativas interactivas. Sin embargo, la literatura académica y las experiencias prácticas sobre economía circular en este sector, particularmente en territorios emergentes como la República Dominicana, son aún escasas y dispersas.

Tercero, existe una demanda real en el ecosistema local de emprendimiento por estudios de caso que documenten experiencias concretas y contextuales sobre la transición circular en startups tecnológicas, superando el plano teórico y evidenciando barreras, aprendizajes y estrategias aplicables.

El presente trabajo, sustentado en la pasantía realizada en Tropical Studios, responde a este vacío, aportando evidencia primaria, reflexiones críticas y recomendaciones prácticas.

Cuarto, desde una perspectiva académica, la elaboración de un monográfico bajo los lineamientos del Curso de Ingeniería en Sistemas y Cómputo contribuye a sistematizar saberes, articular teoría con práctica y potenciar competencias investigativas vinculadas con los retos contemporáneos de la sostenibilidad, la innovación y la gestión tecnológica.

Finalmente, este trabajo contribuye a los objetivos nacionales y regionales en materia de economía circular, alineándose con la Estrategia Nacional de Desarrollo, las leyes de gestión de residuos y los compromisos internacionales de la Agenda 2030 (ODS), particularmente con el ODS 12 sobre producción y consumo responsables.

Su impacto esperado abarca desde la sensibilización de nuevos profesionales hasta la documentación de buenas prácticas y la generación de propuestas de políticas públicas o sectoriales adaptadas a la realidad dominicana.

1.4 Objetivos

1.4.1 General

Analizar la aplicabilidad y los resultados de la economía circular en el contexto de startups tecnológicas de República Dominicana, mediante el estudio de caso de la startup de desarrollo de videojuegos Tropical Studios.

1.4.2 Específicos

- Examinar el concepto, los principios y los marcos internacionales de la economía circular y su relación con el sector tecnológico y la industria de videojuegos.
- Diagnosticar las barreras, retos y oportunidades para la implementación de prácticas circulares en startups tecnológicas dominicanas, tomando Tropical Studios como referencia experiencial.
- Sistematizar la experiencia de la pasantía y su contribución al desarrollo de competencias en emprendimiento circular y sostenible.
- Proponer estrategias operativas y de gestión que faciliten la integración de la circularidad en el modelo de negocio, el desarrollo de productos y la organización interna de startups tecnológicas.
- Identificar indicadores e instrumentos de medición de circularidad aplicables al sector de videojuegos, adaptados al contexto local.
- Aportar recomendaciones para fortalecer el ecosistema nacional de economía circular en el ámbito de startups tecnológicas, con base en evidencias y aprendizajes documentados en la práctica de emprendimiento.

1.5 Delimitación y alcances

La presente investigación se encuentra delimitada en varios aspectos fundamentales que permiten acotar su objeto de estudio y garantizar la coherencia metodológica del trabajo. En primer lugar, la **delimitación temática** se centra en la aplicación de los principios de la economía circular en startups tecnológicas, con énfasis en el sector de desarrollo de videojuegos.

Aunque la economía circular es un concepto amplio que abarca múltiples industrias y niveles de aplicación, este estudio se restringe a analizar cómo dichos principios pueden integrarse en los procesos de gestión, producción y modelo de negocio de una empresa emergente de base tecnológica en la República Dominicana.

En segundo lugar, la **delimitación espacial** corresponde al contexto de Santo Domingo, Distrito Nacional, donde se ubica y desarrolla la startup objeto de estudio: **Tropical Studios**.

Si bien se hace referencia a experiencias internacionales y regionales como marco comparativo, el análisis empírico se circunscribe a la realidad dominicana, tomando en cuenta las condiciones locales del ecosistema emprendedor, las políticas públicas vigentes y las oportunidades de innovación en el sector creativo y tecnológico.

En tercer lugar, la **delimitación temporal** abarca el período comprendido entre los años 2022 y 2025. Este rango se justifica porque coincide con la etapa de surgimiento, consolidación inicial y proyección de Tropical Studios como emprendimiento, así como con la implementación de políticas y proyectos nacionales vinculados a la economía circular.

Además, este intervalo permite observar la evolución de prácticas circulares en un contexto dinámico de transformación digital. La selección de este marco temporal facilita la aplicación metodológica del estudio de caso y la validación de resultados en un entorno real y activo.

CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1 Fundamentos teóricos de la economía circular

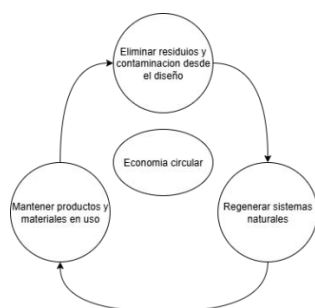


Figura 2. Principios y pilares conceptuales de la economía circular. (Elaboración propia.)

El concepto de economía circular ha emergido como uno de los paradigmas socioeconómicos más debatidos y promovidos a nivel mundial en las últimas décadas, constituyéndose en el eje de diversas agendas políticas, empresariales y académicas. Su propósito esencial es enfrentar los claros límites del modelo económico lineal caracterizado por la secuencia de extraer, producir, consumir y desechar que ha sustentado el crecimiento global desde la Revolución Industrial, pero que hoy resulta insostenible dada la presión sobre recursos finitos, la volatilidad de precios y los graves impactos ambientales y sociales que genera.

Desde un punto de vista teórico, la economía circular se define como un sistema de producción y consumo orientado a prolongar la vida útil de los productos, materiales y recursos, incorporando estrategias de reutilización, reparación, reacondicionamiento y reciclaje durante todo el ciclo de vida, con el objetivo de regenerar los sistemas naturales y desligar el desarrollo económico del consumo irrestricto de materias primas vírgenes. Esta propuesta reconoce dos grandes ciclos: el biológico (materiales degradables, retornables a sistemas vivos) y el técnico (materiales de uso prolongado recuperados mediante innovación tecnológica y sistemas de gestión avanzados). **(Ver Figura 2: Diagrama de los principios y pilares conceptuales de la economía circular.)**

2.1.1. Principios y pilares conceptuales

La teoría de la economía circular se asienta en tres principios fundamentales –que encuentran eco en los lineamientos internacionales y en iniciativas de referencia como la Fundación Ellen MacArthur–:

- **Eliminar residuos y contaminación desde el diseño;** Plantea que la circularidad debe estar incorporada desde la concepción de productos y servicios, privilegiando materiales seguros, biodegradables o fácilmente reciclables y procesos de manufactura eficientes desde lo energético y la gestión de residuos.
- **Mantener productos y materiales en uso el mayor tiempo posible;** Fomenta la reutilización, reparación, remanufactura, el acceso frente a la propiedad, y modelos de negocio orientados a la durabilidad y la recuperación de materiales de alto valor.
- **Regenerar sistemas naturales y restaurar capital natural;** Promueve prácticas productivas que restituyan nutrientes al ecosistema y fomenten la recuperación ecológica (por ejemplo, suelos agrícolas regenerativos, infraestructura verde, restauración de hábitats degradados).

El marco teórico destaca la noción de “circularidad” de los flujos: en oposición a la economía lineal, la circularidad implica cadenas cerradas de materia y energía, inspiradas en los ciclos de la naturaleza, donde el residuo de un proceso se convierte en insumo para otro.

2.1.2. Diferencias respecto al modelo lineal y beneficios

El modelo dominante de economía lineal se basa en la idea de abundancia y bajo costo de recursos, sin contabilizar las denominadas externalidades negativas, especialmente ambientales. En contraste, la economía circular propone una gestión sistémica que maximiza la eficiencia, minimiza el desperdicio y promueve la resiliencia económica y social. Entre sus beneficios destacan:

- **Protección ambiental;** Disminuye la extracción de recursos vírgenes, ralentiza el consumo de insumos naturales, reduce la degradación de paisajes y hábitats, y contribuye a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- **Reducción de costos y creación de nuevas oportunidades económicas;** Mejora la rentabilidad empresarial, reduce la dependencia de materias primas volátiles o escasas, genera nuevos nichos de negocio y propicia la aparición de mercados

secundarios basados en productos reciclados, servicios de reparación y plataformas colaborativas.

- **Impulso a la innovación;** La búsqueda de soluciones que cierren los ciclos productivos moviliza creatividad y desarrollo de tecnologías orientadas a la sostenibilidad.
- **Generación de empleo;** La transición a sistemas circulares crea puestos de trabajo en sectores como la gestión de residuos, remanufactura, mantenimiento y reciclaje avanzado, así como en nuevas formas de servicios colaborativos e innovadores.

2.1.3. Áreas prioritarias y enfoques estratégicos

La economía circular responde a un enfoque sistémico que trasciende la gestión de residuos. El marco “RESOLVE” de la Fundación Ellen MacArthur, ampliamente citado en la literatura internacional y europea, propone seis grandes áreas de acción: regenerar, compartir, optimizar, realizar bucles (loop), virtualizar e intercambiar, todas dirigidas a romper la linealidad y maximizar el valor de los materiales y productos.

En síntesis, la economía circular representa no solo un paradigma productivo, sino un cambio integral en la manera de diseñar, fabricar, consumir, reutilizar y reciclar, integrando innovación, colaboración intersectorial y una visión prospectiva de sostenibilidad como elemento estratégico para el desarrollo.

2.2 Economía circular en el sector tecnológico

La economía circular encuentra un campo fértil en el sector tecnológico, dada la acelerada obsolescencia de los dispositivos, el alto valor de los materiales empleados y los crecientes desafíos ambientales vinculados a los residuos electrónicos (RAEE). El sector tecnológico es responsable de un volumen considerable de residuos y emisiones, lo que apremia la adopción de modelos circulares tanto por mandatos regulatorios como por requerimientos de mercado y expectativas sociales.

2.2.1 Retos de la tecnología en el sector

El sector TIC (tecnologías de la información y la comunicación) se caracteriza por productos de vida útil corta, rápida obsolescencia, y la utilización de materiales críticos (tierras raras, metales preciosos) cuya extracción es compleja y con alto impacto socioambiental. Los principales retos que enfrenta la circularidad en este sector son:

- **Dispersiones masivas de residuos electrónicos;** A nivel global, los RAEE representan uno de los flujos de residuos de mayor crecimiento, superando los 50 millones de toneladas anuales. Solo un 20-30% se recicla formalmente, y el resto es desechado inadecuadamente, generando contaminación por metales pesados y compuestos tóxicos.
- **Estructura de negocio enfocada en ventas y no en ciclos de vida;** La lógica tradicional prioriza la venta de nuevos dispositivos, con incentivos contrapuestos respecto a la durabilidad, actualizabilidad y reparación de los mismos.
- **Desafíos técnicos y logísticos en la recuperación;** Muchos productos tecnológicos no están diseñados para su fácil desmontaje, reciclaje ni actualización, lo cual encarece y complejiza los procesos circulares.
- **Baja valorización de materiales secundarios;** En varias ocasiones el reciclaje de componentes eléctricos/electrónicos resulta costoso o poco rentable frente al uso de materiales vírgenes.

2.2.2 Modelos y estrategias en tecnología

La economía circular en el sector tecnológico se puede desplegar a partir de múltiples estrategias, destacando:

- **Ecodiseño y modularidad;** Impulsar el diseño de dispositivos que prolonguen su vida útil, puedan ser reparados y mejorados fácilmente, y cuyo desensamblaje favorezca la separación y reutilización de componentes (por ejemplo, el caso de empresas como Fairphone, que promueven la modularidad en celulares).

- **Servicios de producto en vez de propiedad;** Transitar de la venta de productos a modelos de “producto como servicio” (leasing de equipos, acceso vs. tenencia), fomentando la remanufactura, el reacondicionamiento y la devolución de dispositivos al final de su vida útil.
- **Reciclaje avanzado y valorización de RAEE;** Adoptar tecnologías de recuperación de metales críticos, plásticos técnicos y componentes electrónicos, con trazabilidad y transparencia en la gestión de residuos.
- **Plataformas de reventa y reutilización;** Desarrollo de mercados y plataformas (físicas o digitales) para la venta, intercambio y mejora de equipos usados, contribuyendo a prolongar su ciclo de vida y reducir la presión sobre recursos vírgenes.
- **Tecnologías habilitadoras;** La digitalización, el internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial y el blockchain constituyen herramientas para monitorizar flujos de materiales, facilitar la logística inversa, optimizar el reciclaje y garantizar la transparencia en las cadenas de valor.

1. Ejemplos de referencia

Numerosas startups tecnológicas, tanto a nivel internacional como regional, constituyen referencia en la aplicación de modelos de economía circular: Loop Industries (reciclaje avanzado de plásticos para tecnología), Blue Circular (trazabilidad mediante blockchain en recuperación de residuos), Nimble (accesorios tecnológicos sustentables con devolución para reciclaje), RePack (embalajes reutilizables), entre otras.

Asimismo, la integración de la circularidad en segmentos como la industria del software (virtualización de productos y servicios para evitar hardware físico) y la economía colaborativa (plataformas de alquiler/compartición de activos) incrementa el potencial de escalabilidad de los modelos circulares.

2.2.3 Innovación y economía digital

La economía circular en el sector tecnológico se potencia con la convergencia de innovación digital y sostenibilidad. Tecnologías como el Big Data y la inteligencia artificial permiten:

- Optimizar la eficiencia en el uso de materiales y la energía.
- Predecir fallos y planificar el mantenimiento preventivo de los equipos, prolongando su vida útil.
- Gestionar residuos de manera inteligente, por ejemplo, mediante clasificación automatizada en plantas de tratamiento.

La digitalización también facilita la expansión de negocios circulares virtuales, como el mercado de videojuegos digitales, plataformas de distribución y servicios en la nube, todo lo cual reduce la materialidad y el volumen de residuos generados.

2.3 Economía en la industria de videojuegos

La industria de videojuegos constituye un subsector tecnológico de rápido crecimiento que, si bien genera importantes aportes en innovación y desarrollo económico, plantea desafíos ambientales específicos vinculados al consumo energético, la gestión de hardware y residuos, y los patrones de consumo asociados a la obsolescencia y la cultura de “compra-descarta”.

2.3.1 Problemáticas ambientales del sector

El impacto ambiental de la industria de los videojuegos puede analizarse en distintas fases del ciclo de vida:

- **Producción de hardware;** La fabricación de consolas y dispositivos periféricos emplea materiales de alto valor ambiental y energético, y genera emisiones significativas desde la extracción de materias primas hasta la manufactura y transporte.

- **Obsolescencia acelerada y e-waste;** Los ciclos cortos de actualización tecnológica generan volúmenes crecientes de residuos electrónicos, con baja recolección y valorización adecuada. Se estima que solo un 20% del e-waste generado recibe tratamiento formal globalmente.
- **Consumo energético de software y “gaming cloud”;** El gaming en la nube implica elevadas demandas energéticas, asociadas a centros de datos y redes de alta disposición, incrementando la huella de carbono de la industria.

2.3.2 Estrategias de área en videojuegos

Distintas empresas y actores relevantes de la industria han comenzado a implementar principios de economía circular en sus operaciones, promoviendo modelos de negocio y consumo más sostenibles. Destacan:

- **Logística inversa y reacondicionamiento;** La compraventa de consolas, accesorios y videojuegos usados se ha consolidado como práctica habitual en canales especializados, incrementando la vida útil de equipos y reduciendo el volumen de residuos.
- **Diseño modular y reparabilidad;** Algunas empresas están innovando en el diseño de consolas y periféricos más accesibles a la reparación, actualización y desmontaje – alineándose con marcos regulatorios recientes como el derecho a la reparación de la UE.
- **Digitalización y desmaterialización;** El crecimiento de plataformas de videojuegos en formato digital reduce no solo la huella material de los empaques y discos, sino también las emisiones de transporte y la generación de desechos plásticos.

Ejemplo práctico; La cadena GAME y plataformas similares ofrecen la recompra y reacondicionamiento de consolas, garantizando una segunda vida en el mercado y facilitando la devolución y reparación de dispositivos electrónicos, alineándose con la economía circular.

2.3.3 Educación cultural y videojuegos

Además de acciones empresariales, la industria de videojuegos constituye una plataforma única para la educación y la concienciación sobre la sostenibilidad, tanto a través de la mecánica de los propios juegos (videojuegos educativos centrados en procesos circulares, reciclaje, gestión de recursos, etc.), como por el impacto social de la comunidad gamer promoviendo prácticas sostenibles:

- Apagado responsable y “modo ahorro” en consolas.
- Reciclaje y donación de equipos y videojuegos usados.
- Preferencia por videojuegos en formato digital y accesorios con certificaciones de bajo impacto energético.

Las startups han entrado también con innovaciones que facilitan el reciclaje responsable y la valorización de dispositivos y accesorios, promoviendo la economía circular entre los consumidores jóvenes y creadores de contenido.

2.4 Contexto internacional de la economía sectorial

El avance e integración de la economía circular como paradigma central del desarrollo sostenible se verifica mediante iniciativas, estrategias y normativas en distintos bloques supranacionales y países. Las referencias de la Unión Europea y países pioneros como Países Bajos, Finlandia, España o Canadá marcan la pauta para el resto del mundo y Latinoamérica.

2.4.1 Unión europea y pioneros globales

La Unión Europea ha liderado la adopción de la economía circular con una serie de instrumentos políticos y normativos emblemáticos, destacando el “Plan de Acción de Economía Circular” de 2015 y su renovación en 2020 dentro del marco del Pacto Verde Europeo. Las estrategias incluyen:

- Normativas de diseño ecológico, derecho a la reparación, obligaciones de reciclaje y reutilización, y regulación de materiales críticos.

- Establecimiento de objetivos vinculantes: al menos el 25% de los materiales utilizados en la UE deben ser reciclados para 2030, reducción de desperdicio alimentario y mandato de prolongación de la vida útil de productos textiles y electrónicos.
- Estrategias sectoriales sobre plásticos, RAEE, textiles y construcción como áreas prioritarias, con inversiones e incentivos públicos para la innovación y la circularidad.

Países Bajos destaca como referente global, con la meta de economía 100% circular para 2050, sistemas de incentivos fiscales, responsabilidad extendida del productor y alianzas público-privadas para desarrollar ecosistemas circulares robustos. Finlandia, Suecia, Dinamarca, España y Canadá avanzan en la implementación de hojas de ruta nacionales, estándares de circularidad, incentivos a la innovación y esquemas de economía circular en múltiples sectores.

2.4.2 América latina y caribe

El contexto regional latinoamericano, pese a la incipiente adopción de la economía circular, revela avances importantes y un creciente diálogo con los estándares internacionales. La CEPAL, PNUD y otras agencias multilaterales promueven coaliciones, políticas y hojas de ruta nacionales/sectoriales, reconociendo desafíos particulares como baja recolección de residuos, informalidad y debilidad normativa.

Ejemplos de éxito incluyen:

- Políticas estrictas de responsabilidad extendida del productor (especialmente en empaques plásticos, neumáticos y electrónicos) en países como Chile, Colombia y México.
- Innovaciones empresariales y ecosistemas de startups enfocadas en reciclaje avanzado, valorización de residuos textiles, bioplásticos, envases compostables, y plataformas de economía colaborativa.

- Integración progresiva de economía circular con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente ODS 12 (producción y consumo responsables), ODS 13 (acción climática) y ODS 9 (industria, innovación e infraestructura).

Las alianzas internacionales y los foros multilaterales (Foro Mundial de Economía Circular, GPAP, Pacto de los Plásticos) promueven el intercambio de políticas, tecnología y financiamiento para la transición hacia nuevos modelos circulares.

2.4.3 Tendencias y desafíos 2025

En 2025 se observan tendencias clave a nivel global;

- **Endurecimiento de las normativas;** La exigencia de estándares de ecodiseño, reciclaje obligatorio y contenido reciclado mínimo en sectores como electrónica y textil aumenta la presión para implementar la economía circular a escala.
- **Inversión en innovación;** El apoyo público–privado a nuevas tecnologías de reciclaje químico/mecánico, blockchain para trazabilidad y ecoinnovación en modelos de negocio está en pleno auge.
- Expansión de economía circular hacia sectores tradicionales y digitales, propiciando una “ciudadanía circular” y la transición a modelos regenerativos.

Un panorama desafiante es la baja tasa global de circularidad: apenas el 6,9% de los materiales empleados en la economía mundial provienen de fuentes recicladas, lo que evidencia la urgencia de avanzar hacia una transformación sistémica que logre desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos finitos.

2.5 Contexto nacional de república dominicana

La República Dominicana, alineada con las tendencias y compromisos internacionales, ha comenzado a transitar hacia un modelo productivo y social basado en los principios de la economía circular. Se reconoce, no obstante, que el país enfrenta retos significativos en materia de desarrollo sostenible, gestión de residuos, inclusión y formalización

económica, pero dispone de un marco estratégico y avances concretos que dan sustento a la transición circular.

2.5.1 Marco estratégico y normativo

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030) constituye el principal marco de política pública nacional en materia de sostenibilidad, propiciando objetivos articulados en torno a la prosperidad económica, la equidad social, la innovación y la protección ambiental. Entre las regulaciones y políticas relevantes se destacan:

- **Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales;** Establece los principios y lineamientos para la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, incluyendo la economía circular en su propósito de valorización de residuos y ecoeficiencia.
- **Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos;** Refuerza los principios de prevención, ecoeficiencia y responsabilidad extendida del productor, integrando incentivos fiscales y normativos para la recuperación y el reciclaje de materiales, así como mecanismos de inclusión de recicladores y formalización del sector.
- **Hoja de Ruta Nacional de Acción por los Plásticos (NPAP-RD, 2025);** Lanzada ante el Foro Económico Mundial, fija metas concretas a 2040: reducción del 87% de residuos plásticos mal gestionados, incremento de valores de reciclaje y circularidad del 6 al 53% para dicho año, y fortalecimiento de la recolección diferenciada y la trazabilidad de materiales.
- **Estrategias transversales en turismo, manufactura, construcción y tecnologías;** Promueven la innovación, el fortalecimiento de cadenas de valor circulares y la adaptación de normativas internacionales (derecho a reparar, incentivos verdes, impulso de energías renovables).

2.5.2 Ecosistema y barreras

Alrededor del 45% de las iniciativas circulares en la República Dominicana se concentran en el “recuperación de valor” tras el uso de productos, enfatizando en la valorización de residuos, inclusión de economía circular en manufactura, construcción, turismo, plásticos y gestión de residuos sólidos. El país se ha dotado de instrumentos para el financiamiento de economía circular (capital de riesgo, fondos verdes, líneas de crédito combinadas), aunque persisten barreras notables:

- **Regulatorias;** Aún falta consolidar políticas públicas robustas sobre circularidad sectorial.
- **Técnicas y organizativas;** Limitación de capacidades técnicas, baja adopción de indicadores circulares, ausencia de infraestructura adecuada y procesos burocráticos complejos.
- **De mercado y conocimiento;** Escaso conocimiento general de la economía circular, dificultad para acceder a incentivos y financiación viables, informalidad en la cadena de recicladores y empresas de base tecnológica.

No obstante, la inclusión de la República Dominicana en plataformas globales y la participación activa del sector privado muestran un avance progresivo en la consolidación de un entorno de negocios sostenibles y circulares –incluso con la realización de foros y alianzas estratégicas con experiencias nórdicas y best practices internacionales.

2.5.3 Oportunidades y perspectivas

El contexto nacional ofrece importantes oportunidades para startups tecnológicas que apuesten por la circularidad;

- **Financiación y mercados emergentes;** Programas de apoyo público–privados y acceso a mercados y clientes conscientes de la sostenibilidad.
- **Educación y cultura ciudadana;** Integración creciente of ofertas de formación alineadas con el modelo circular (p.ej., tecnicaturas en desarrollo sostenible, videojuegos, robótica con enfoque circular).

- **Innovación y digitalización;** Espacio para soluciones tecnológicas disruptivas aplicables a sectores clave (plásticos, agroindustria, turismo, videojuegos, etc.) y para proyectos que integren inteligencia artificial, IoT y blockchain a la gestión circular.

El fortalecimiento del ecosistema circular requiere acciones coordinadas en normatividad, educación ambiental, incentivos financieros y políticas sectoriales, garantizando la inclusión de MIPYMES, recicladores e innovadores tecnológicos, en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2.5.4 Estrategia nacional en el ministerio de industria e comercio

En 2024, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentó la Estrategia Nacional de Economía Circular, concebida como un marco de acción para acelerar la transición hacia modelos productivos sostenibles en la República Dominicana. Esta estrategia establece lineamientos en materia de innovación, financiamiento verde, gestión de residuos y fortalecimiento de capacidades empresariales, con énfasis en sectores emergentes como las tecnologías digitales y la economía creativa. Su implementación busca articular esfuerzos entre el sector público, privado y académico, promoviendo la competitividad y la generación de empleo sostenible. Para startups como Tropical Studios, este marco representa una oportunidad de alinearse con políticas nacionales, acceder a programas de apoyo y consolidar su propuesta de valor circular en un entorno cada vez más favorable.

2.6 Caso tropical studios y economía circular

Tropical Studios, como startup tecnológica dominicana enfocada en el sector de los videojuegos, representa un caso emblemático para el análisis de la aplicación efectiva de la economía circular en el entorno nacional y regional. Su experiencia pone en valor la posibilidad real de las empresas emergentes de convertirse en catalizadoras de innovación circular, sostenibilidad y diferenciación competitiva.

2.6.1 Contexto empresarial y visión

Desde sus primeros desarrollos, Tropical Studios ha incorporado principios de economía circular tanto en el diseño y la producción de videojuegos (virtualización, digitalización, modelos de negocio circulares) como en su modelo de organización y relación con el entorno. Entre los elementos distintivos destacan:

- **Digitalización completa del portafolio;** Al migrar a un formato íntegramente digital, la empresa reduce el uso de materiales vírgenes en empaques, discos y accesorios, minimizando su huella material y energética.
- **Modelo de negocio circular;** Basado en servicios de suscripción y ecosistemas colaborativos, que incentivan la prolongación de la vida útil de los títulos, el acceso compartido y el rediseño constante.
- **Estrategias internas de reparación y reacondicionamiento;** A través de alianzas con comunidades maker y laboratorios de hardware, la empresa fomenta la donación, reparación y reciclado de consolas y equipos, cerrando el ciclo de vida de los dispositivos y promoviendo la economía circular local y regional.
- **Educación y cultura gamer sustentable;** Incluye la producción de videojuegos educativos, participación en iniciativas de concientización ambiental y campañas para promover el consumo responsable en la comunidad gamer.

2.6.2 Ejecución de prácticas

En coordinación con socios estratégicos, Tropical Studios ha implementado distintas prácticas alineadas con el marco teórico desarrollado:

- **Optimización de recursos y eficiencia energética;** Uso de servidores y tecnologías cloud con proveedores que garantizan energías renovables y procesos de mitigación de la huella de carbono.
- **Recuperación y reciclaje extendido;** Programas de logística inversa para consolas, participación activa en plataformas para recolecta y reacondicionamiento de

equipamiento, creación de ferias de intercambio y puntos de donación para dispositivos electrónicos.

- **Innovación para la desmaterialización y virtualización;** Diseño de juegos que promueven la conciencia ambiental y simulan escenarios de circularidad productiva y urbana, alineándose con los ODS y promoviendo la adopción de hábitos responsables entre los usuarios.
- **Open innovation y alianzas academia-industria;** Colaboraciones con universidades nacionales e internacionales, desarrollo de competencias STEM y fomento a la investigación en circularidad aplicada a entretenimiento digital y nuevos modelos de negocio.

2.6.3 Retos e impacto

El caso de Tropical Studios ofrece evidencia concreta sobre la viabilidad, beneficios y desafíos de la integración de la economía circular en startups tecnológicas en la República Dominicana:

- **Impacto ambiental y económico;** Reducción significativa en la generación de residuos electrónicos y en la huella material por desmaterialización de productos, optimización en el uso de energía, y apertura a mercados internacionales sensibles a la circularidad.
- **Desarrollo de capital humano e innovación;** El fortalecimiento de habilidades digitales, la cultura de reparación y el pensamiento circular interno se traducen en ventajas competitivas y capacidad de adaptación continua.
- **Desafíos;** Persiste la necesidad de superar barreras regulatorias, logísticas y culturales para escalar modelos circulares, integrar el enfoque circular en todas las fases de la cadena de valor y generar métricas robustas que midan el verdadero impacto circular de la empresa.

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo de estudio en la investigación de startups tecnológicas

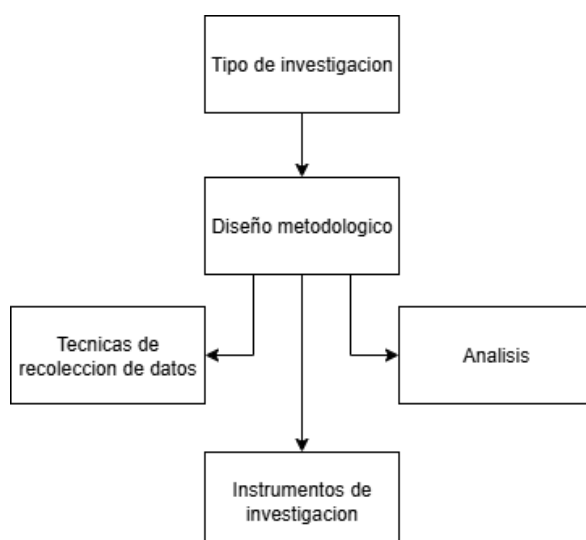


Figura 3. Mapa conceptual del tipo de estudio aplicado. (Elaboración propia.)

El marco metodológico de cualquier investigación responde a la necesidad de seleccionar las estrategias y herramientas acordes con el fenómeno estudiado. Para abordar el análisis de la economía circular aplicada a startups tecnológicas, como es el caso de Tropical Studios, fue imperativo identificar el tipo de estudio más apropiado considerando tanto la naturaleza emergente del sector como la complejidad de los modelos circulares adoptados por estas empresas. **(Ver Figura 3: Mapa conceptual del tipo de estudio aplicado en la investigación.)**

En términos de tipología, la investigación se orientó hacia un enfoque descriptivo y exploratorio, bajo una perspectiva predominantemente cualitativa, aunque sin descartar la incorporación de elementos cuantitativos para complementar el diagnóstico situacional. La selección de este enfoque responde a la ausencia relativa de estudios previos en el ámbito dominicano, tanto por la novedad conceptual de la economía circular como por la escasez de iniciativas circulares plenamente integradas en startups tecnológicas locales. Por su parte, la naturaleza exploratoria se justifica por la necesidad de comprender y caracterizar fenómenos incipientes donde los marcos teóricos y prácticos aún se encuentran en fase de consolidación.

Dentro de los marcos clásicos de clasificación, el tipo de estudio empleado se ubica mayoritariamente dentro de los estudios de caso, centrados en una sola unidad de análisis

Tropical Studios, permitiendo así un examen detallado e integral de su proceso de transición y consolidación hacia la circularidad. El estudio de caso en monografía, dada su estructura, posibilita la integración del análisis de acontecimientos, procesos, organizaciones y modelos de negocio, usualmente a través de la utilización de fuentes diversas y triangulación metodológica. Estas características refuerzan el carácter inductivo del estudio, en el que a partir de observaciones particulares se formulan proposiciones comprensivas o explicativas sobre la aplicación de economía circular en startups tecnológicas.

El enfoque cualitativo resulta particularmente idóneo para captar las percepciones, motivaciones, barreras y oportunidades vividas por los gestores de Tropical Studios, enriqueciendo el proceso analítico con profundidad descriptiva y capacidad de interpretación contextual. Sin embargo, la incorporación de métricas cuantitativas, como indicadores de impacto ambiental o financiero, contribuye a dotar de mayor robustez al análisis, facilitando la triangulación de evidencias y la validación de resultados.

Por último, el razonamiento metodológico inductivo-deductivo asumido en el estudio permite partir de la observación empírica y contextual particular –el caso de Tropical Studios–, extrapolar patrones o aprendizajes, y finalmente contrastar con marcos teóricos generales, cumpliendo así uno de los postulados de la metodología científica descritos en los lineamientos de trabajos monográficos universitarios.

3.2 Diseño de la investigación

En el marco de los requerimientos académicos de la Universidad Dominicana O&M, el diseño metodológico adoptado parte de una estructura coherente con los objetivos planteados y los requerimientos de rigor exigidos para monografías científicas. El diseño seleccionado es el de estudio de caso único, con alcance descriptivo y exploratorio, fundamentado en un paradigma cualitativo de investigación científica social, complementado por algunos instrumentos de carácter cuantitativo y fuentes secundarias del entorno nacional.

El estudio de caso es la estrategia metodológica central que posibilita la comprensión detallada de la transición y consolidación de Tropical Studios como startup tecnológica

circular, permitiendo una observación minuciosa del proceso de adopción de prácticas circulares, de los retos institucionales y del valor generado para el ecosistema local. El diseño del estudio contempla las siguientes fases principales:

- **Definición del problema e identificación del caso de estudio;** Determinación de los desafíos que enfrenta una startup tecnológica en su tránsito hacia la circularidad; selección de Tropical Studios como unidad de análisis.
- **Delimitación de objetivos y preguntas de investigación;** Fijación clara de los alcances temáticos, temporales y espaciales del estudio.
- **Selección y justificación de técnicas de recolección de datos;** Dominancia de técnicas cualitativas (entrevistas, análisis documental, observación participante) apoyadas selectivamente en métricas cuantitativas (indicadores clave de economía circular en startups).
- **Recopilación empírica y contextualización;** Recogida de información relevante de Tropical Studios, de fuentes de financiamiento y de actores del ecosistema emprendedor dominicano.
- **Triangulación de evidencias;** Contraste y articulación de insumos obtenidos a través de diferentes instrumentos metodológicos y fuentes documentales, en congruencia con el rigor exigido por el método monográfico.
- **Análisis de resultados;** Interpretación de hallazgos en función de los marcos teóricos y de la literatura académica internacional y nacional, con atención a la especificidad del sector tecnológico y del contexto dominicano de economía circular.
- **Elaboración de conclusiones y recomendaciones;** Formulación de insights para la startup estudiada y para el ecosistema emprendedor de economía circular en República Dominicana.

En congruencia con las guías metodológicas actuales, se ha procurado evitar sesgos de selección, asegurar la saturación de la información en la muestra cualitativa (entrevista a informantes clave) y combinar técnicas de análisis inductivo y deductivo.

Por otro lado, el diseño del estudio contempla el uso como fuente principal de datos empíricos de entrevistas semi-estructuradas a los directivos y miembros del equipo fundador de Tropical Studios, así como a actores relevantes del ecosistema de emprendimiento circular (inversores, aceleradoras, instituciones de apoyo), incorporando además análisis de documentos internos y públicos, observaciones directas y revisión de indicadores cuantitativos de gestión circular.

La estructura lógica del diseño se adhiere al modelo científico universitario: inicio con contextualización y delimitación; descripción detallada de población y muestra; aclaración técnica y justificativa de los instrumentos aplicados; exposición clara de los procedimientos y métodos de análisis; y finalmente explicitación de las consideraciones éticas y sus implicancias para el estudio de startups tecnológicas.

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

El rigor metodológico de la investigación descansa, en buena medida, en la selección y aplicación adecuada de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para lograr una visión integral y multidimensional de la economía circular dentro de una startup tecnológica como Tropical Studios, se han combinado técnicas asociadas a enfoques cualitativos y cuantitativos, con prevalencia de los primeros dados los objetivos interpretativos y exploratorios de la monografía.

3.3.1 Técnicas cualitativas

Las técnicas cualitativas son esenciales cuando se busca comprender significados, percepciones, discursos y experiencias personales en contextos específicos. En esta monografía, se utilizaron técnicas como:

- **Entrevistas semi-estructuradas;** Las entrevistas semi-estructuradas se utilizaron como instrumento principal para obtener testimonios detallados de los líderes fundadores, directivos y colaboradores clave de Tropical Studios. Esta técnica permite, a través de un guion flexible, indagar en profundidad sobre la motivación, retos, decisiones estratégicas, dilemas éticos y aprendizajes adquiridos durante la implementación del modelo circular.

La flexibilidad de este formato permite tanto explorar tópicos previamente identificados como descubrir aspectos emergentes durante el proceso.

- **Observación participante y directa;** Mediante observación directa, el investigador pudo registrar de primera mano la dinámica operativa, los procesos de innovación, la interacción entre equipos y las prácticas cotidianas asociadas a la circularidad en la empresa. El uso de diarios de campo, registro de anécdotas y evidencias audiovisuales complementó la interpretación cualitativa, revelando matices no siempre capturables a través de las entrevistas.
- **Análisis documental y revisión bibliográfica;** Para contextualizar e interpretar los hallazgos empíricos, se realizó un análisis documental exhaustivo de políticas internas, informes, presentaciones para stakeholders, materiales de comunicación corporativa y reportes de sostenibilidad de Tropical Studios. A ellos se sumó la revisión de literatura académica y gris sobre economía circular en startups tecnológicas tanto en el entorno nacional como internacional. Este procedimiento permitió identificar el grado de alineación entre prácticas internas y referentes teóricos globales.

3.3.2 Técnicas cuantitativas

El componente cuantitativo se aplicó para complementar el análisis y facilitar la medición de ciertos impactos, eficiencia operativa y resultados de performance del modelo circular:

- **Encuestas y cuestionarios estructurados;** Se diseñaron encuestas breves orientadas a relevar percepciones y autoevaluaciones de impacto entre colaboradores, así como instrumentos para captar nivel de satisfacción, percepción de eficacia de procesos circulares, identificación de áreas de mejora y necesidades de formación adicional.
- **Recolección y análisis de indicadores de gestión;** Se recopilieron datos cuantitativos asociados a indicadores clave de economía circular (por ejemplo, porcentaje de insumos reciclados en producción, ahorro energético, reducción de residuos, volumen de ventas de productos/servicios circulares, empleo generado directo e indirecto, número de alianzas de simbiosis industrial, entre otros). Estas métricas se cruzaron, en la medida de lo posible, con datos históricos y benchmarks sectoriales, considerando las limitaciones para acceder a información sensible en una startup.

3.3.3 Instrumentos

Cada técnica fue operacionalizada mediante instrumentos cuidadosamente seleccionados y validados, alineados a la ética de la recolección y análisis de datos:

Técnica	Instrumento principal	Justificación metodológica
Entrevista	Guía semi-estructurada, grabadora, diario de campo	Flexibilidad, profundidad y registro fie
Observación	Lista de chequeo, notas de observación, fotografía, video	Captura de contexto y matices operativos
Encuesta	Cuestionario estructurado, formulario online	Homogeneidad y sistematización de respuestas
Análisis documental	Matriz de análisis de contenido	Triangulación y contextualización
Indicadores	Plantillas de registro, hojas Excel, bases de datos institucionales	Medición objetiva de resultados

Tabla 2. Instrumentos aplicados en la investigación. (Elaboración propia)

El desarrollo de estos instrumentos involucró fases de diseño, prueba piloto, validación interna y adaptación según los objetivos específicos de cada fase del estudio. Se privilegió la redacción clara y la neutralidad en el enunciado de preguntas, cuidando evitar sesgos de interrogación y asegurando la comprensión por el público objetivo del startup. (**Ver Tabla 2: Tabla de instrumentos aplicados en la investigación.**)

El proceso de aplicación de entrevistas y encuestas incluyó la obtención del consentimiento informado, garantizando la confidencialidad y privacidad de los participantes en cumplimiento de los estándares éticos y normativas vigentes en la República Dominicana.

La triangulación entre técnicas e instrumentos buscó enriquecer la validez y confiabilidad de los hallazgos, permitiendo comparar información proveniente de fuentes diversas y reducir el riesgo de errores derivados de enfoques unidimensionales.

3.4 Población y muestra en estudios de startups tecnológicas

3.4.1 Definición de la población

En el contexto de la presente investigación, la población se definió como el conjunto total de miembros y actores relevantes vinculados a la operación, dirección y entorno inmediato de Tropical Studios. Incluye tanto a los fundadores y directivos como a los empleados, clientes estratégicos, proveedores clave y aliados institucionales que participan activamente en la implementación y consolidación del modelo de economía circular en la empresa.

La definición precisa de la población, sus características y criterios de inclusión/exclusión se realizó anticipadamente, considerando:

- El tamaño finito y delimitado del equipo actual de Tropical Studios.
- La participación de actores clave externos (por ejemplo, entidades financiadoras, aceleradoras, clientes pilotos) que han intervenido en el proceso de transición hacia la circularidad.
- La posibilidad de acceso a información y disposición de colaboración de los diferentes actores.

En línea con las recomendaciones teórico-metodológicas, la población se clasificó como accesible, delimitada y homogénea en cuanto a contexto sectorial y rol funcional conectado a la economía circular.

3.4.2 Criterios y técnica de selección de la muestra

La muestra se compuso aplicando criterios de representatividad, saturación y relevancia temática, propios de las investigaciones cualitativas e investigaciones de caso. La muestra

no fue probabilística, sino intencional dirigida (muestreo intencional), seleccionando a aquellos individuos que cumplen un papel esencial en la toma de decisiones, implementación de iniciativas y evaluación de resultados de la economía circular en la empresa.

Para alcanzar la saturación teórica, que representa el punto en que la información recolectada no agrega hallazgos novedosos relevantes, se determinó un número mínimo de entrevistas y observaciones a realizar con:

- Fundadores/directores (2-3 personas)
- Personal técnico clave (3-5)
- Empleados de áreas estratégicas (2-3)
- Aliados externos/facilitadores (2)
- Clientes estratégicos (1-2)

Esto resultó en una muestra de aproximadamente 10 personas participantes directas, complementadas con insumos de observación y análisis documental.

Para la aplicación de encuestas estructuradas, se tomó un muestreo por conveniencia sobre el total de empleados disponibles y dispuestos a participar, dada la estructura compacta de la startup y el carácter exploratorio del estudio. El número de respuestas fue suficiente para analizar tendencias y confirmar la percepción general sobre la circularidad implementada.

3.4.3 Justificación de la representatividad y limitaciones

La selección de una muestra intencional responde a la necesidad de identificar actores protagonistas y con información relevante respecto del proceso de economía circular, siguiendo las mejores prácticas de estudios de caso únicos en entornos empresariales de reciente creación. Esta decisión, si bien limita la posibilidad de extrapolación estadística de los resultados al universo completo de startups tecnológicas del país, está plenamente justificada por el objeto de estudio: comprender el fenómeno circular en profundidad en

un caso paradigmático y generar aprendizajes potencialmente transferibles a similares contextos.

Las limitaciones propias de una muestra no probabilística (ausencia de aleatoriedad, posible sesgo de auto-selección) se mitigaron mediante la triangulación metodológica, la recolección de datos a través de múltiples fuentes y la transparencia en la exposición del procedimiento muestral, conforme a las recomendaciones internacionales y universitarias para trabajos monográficos en ciencias sociales y estudios organizacionales.

3.5 Consideraciones éticas en la investigación

La investigación científica en economía circular aplicada a startups tecnológicas exige un profundo respeto por los principios éticos universales y las normativas específicas vigentes tanto en la República Dominicana como a nivel institucional universitario. En consonancia con los lineamientos internacionales (Código de Núremberg, Declaración de Helsinki, Informe Belmont, Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos UNESCO) y la normativa local, la monografía se rigió por los principios de protección, legalidad, confidencialidad, consentimiento informado, responsabilidad, autenticidad y respeto a los derechos de autor.

3.5.1 Consentimiento informado y voluntariedad

La participación de todos los sujetos involucrados (fundadores, empleados, stakeholders externos) se realizó sobre la base del consentimiento informado, libre, inequívoco y previo; explicitando la finalidad de la investigación, el uso de la información y el derecho a optar por no responder o retirarse en cualquier momento.

3.5.2 Confidencialidad y anonimato

Se garantizó la protección de la identidad de los informantes, codificando nombres y resguardando toda la información sensible o vinculada a secretos empresariales en archivos seguros, accesibles únicamente por el investigador. Del mismo modo, se preservaron los datos individuales recabados en encuestas y entrevistas, asegurando que

los resultados se informaran solo en términos agregados o anónimos. Sólo se utilizaron datos procedentes de fuentes públicas o autorizadas para el análisis documental.

3.5.3 Autoría en derecho de cita y propiedad intelectual

Todo material, aporte conceptual o evidencia utilizada proveniente de fuentes externas fue debidamente referenciada, cumpliendo con los estándares de propiedad intelectual y derecho de autor exigidos por la legislación dominicana y los reglamentos universitarios. Los resultados generados por el trabajo de campo son propiedad intelectual del autor y de la Universidad Dominicana O&M para fines académicos, formativos y de divulgación científica.

3.5.4 Minimización de riesgos y no maleficencia

Se aseguró que la investigación no causara daño físico, emocional, social ni patrimonial a ninguno de los participantes ni a la organización estudiada. Cuando surgieron datos sensibles o potencialmente perjudiciales para la imagen o competitividad de la empresa, se implementaron mecanismos de revisión, consulta y validación conjunta con los actores involucrados, en línea con la ética profesional y universitaria.

3.5.5 Transparencia respeto y devolución de resultados

El proceso investigativo procuró máxima transparencia en todas sus fases. Los participantes tendrán derecho de acceso a los resultados finales de la investigación, siendo la divulgación de los mismos condicionada al bienestar común y a la no vulneración de derechos individuales o empresariales. En la socialización de hallazgos se evitó el extractivismo académico y la apropiación indebida de conocimientos generados por o en la startup.

3.5.6 Cumplimiento normativo y revisión ética

La investigación se sometió, cuando fue pertinente, al análisis y aval del Comité de Ética de la Universidad Dominicana O&M y de los Comités internos del ecosistema de startups

tecnológicas y economía circular. Con ello, se fortaleció la credibilidad, validez y legitimidad de los resultados, sumando valor y pertinencia al aporte académico generado.

3.6 Aplicación del marco metodológico al caso tropical studios

La consolidación de Tropical Studios como startup tecnológica circular ejemplifica la aplicabilidad y coherencia del marco metodológico antes descrito en el abordaje de fenómenos empresariales complejos, dinámicos y multidimensionales en el contexto dominicano. A continuación se detallan los principales aportes y particularidades de la metodología aplicada al caso específico de estudio.

3.6.1 Adaptación de técnicas y herramientas al entorno de una startup

La elección de entrevistas semi-estructuradas y observación participante resultó fundamental para captar los matices y especificidades del proceso de transición circular vivido por Tropical Studios. Dada la estructura horizontal y la cultura flexible de la startup, estas técnicas permitieron recoger percepciones auténticas, identificar retos particulares y revelar factores críticos de éxito de la economía circular en el sector tecnológico.

La integración de análisis documental y armado de una base de datos de métricas internas reflejó el compromiso de la empresa con la medición rigurosa de su circularidad, aspecto que trasciende el discurso retórico y demuestra madurez organizacional.

3.6.2 Diálogo y triangulación actor empresa investigador

La investigación promovió un diálogo fluido y horizontal entre quienes lideran Tropical Studios y el investigador responsable, generando confianza y apertura para el análisis en profundidad de procesos, errores, iteraciones y aprendizajes propios del camino circular. Esta triangulación entre voces internas, actores externos (clientes, inversores, aliados) y observación del investigador garantizó una interpretación holista e integral de los fenómenos estudiados.

3.6.3 Reflexividad e iteración metodológica

La metodología aplicada fue lo suficientemente flexible para incorporar adaptaciones durante el transcurso del estudio, respondiendo a cambios en la disponibilidad de información, transformaciones ocurridas en el modelo de negocio de la startup y eventualidades del entorno (por ejemplo, participación en programas de financiamiento de economía circular o workshops internacionales en 2024-2025). Esta reflexividad e iteración confirman la idoneidad de la combinación de diseño de caso, enfoque cualitativo e instrumentos adaptados al fenómeno vivo de la investigación-acción.

3.6.4 Alcances y límites metodológicos

El estudio permite generar recomendaciones para futuras investigaciones, identificando la necesidad de avanzar progresivamente en la incorporación de herramientas estadísticas más robustas para la medición de impactos y la comparación transversal con otras startups tecnológicas dominicanas y latinoamericanas. Sin embargo, la riqueza del análisis cualitativo y la atención a la unicidad del caso de Tropical Studios constituyen aportes trascendentales para el naciente corpus científico en economía circular y emprendimiento tecnológico local.

3.6.5 Impacto en el conocimiento transferible

La aplicación rigurosa y adaptativa del marco metodológico propuesto permitió identificar buenas prácticas, factores críticos de éxito y barreras comunes en la implementación de la economía circular en el sector tecnológico emergente dominicano. Este aprendizaje no solo contribuye al desarrollo académico y científico, sino que también fortalece capacidades locales, inspira nuevas iniciativas empresariales y alimenta la discusión pública y política sobre modelos de desarrollo productivo sostenible.

Como resultado, Tropical Studios se configura como un referente metodológico y empírico para la academia, las políticas públicas y el ecosistema innovador, contribuyendo a la construcción de una economía dominicana más circular, resiliente, inclusiva y competitiva.

CAPITULO IV: TROPICAL STUDIOS

4.1 Contexto de origen y evolución de tropical studios

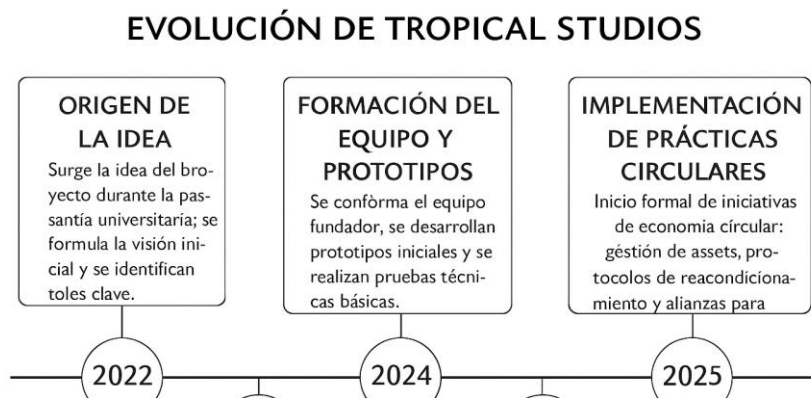


Figura 4. Línea de tiempo de ejecución del plan piloto. (Elaboración propia.)

La comprensión de los fundamentos y la trayectoria histórica de una startup tecnológica es indispensable para analizar la integración de la economía circular, especialmente en un ecosistema empresarial tan dinámico como el dominicano. Tropical Studios surge a la luz del creciente auge tecnológico de la República Dominicana, país que, aunque tradicionalmente conocido por sectores como el turismo y las remesas, ha experimentado en los últimos años una expansión significativa de su ecosistema emprendedor tecnológico.

4.1.1 Origen y motivaciones

Tropical Studios fue fundada en un contexto donde las startups dominicanas comenzaban a posicionarse internacionalmente, incentivadas tanto por políticas nacionales proclives a la innovación como por la demanda creciente de soluciones tecnológicas sostenibles.

Las motivaciones que guiaron su creación se centran en el desarrollo de productos o servicios digitales para segmentos de mercado enfocados en la sostenibilidad urbana, turística y de servicios, alineándose desde el inicio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la innovación y la economía circular como ejes estratégicos. **(Ver Figura 4: Línea de tiempo de ejecución del plan piloto.)**

4.1.2 Evolución histórica y hitos clave

La evolución de Tropical Studios puede analizarse por etapas que son comunes en muchas startups tecnológicas de la región:

- **Fase de ideación y validación;** Desde su gestación, Tropical Studios desarrolló un enfoque “lean”, iterando rápidamente sobre la base de comentarios del mercado y usuarios piloto.
- **Expansión inicial y alianzas;** Pronto, la empresa forjó alianzas con actores clave, tanto del sector privado como público, iniciando procesos colaborativos y de networking que le permitieron acceder a recursos y mentorías estratégicas.
- **Incursión en la economía circular;** La adopción formal de modelos basados en la economía circular marcó un antes y un después en la evolución empresarial de Tropical Studios, posicionándola como referencia en prácticas sostenibles en el entorno de startups dominicanas.

Entre sus logros destacables, se encuentran reconocimientos en eventos nacionales de innovación, participación en incubadoras como Rocket y colaboraciones con la Fundación Tropicalia, además del desarrollo de propuestas de valor que destacan la circularidad y las soluciones digitales sostenibles.

4.1.3 Factores contextuales

El entorno dominicano, caracterizado por un incipiente pero creciente apoyo institucional a la innovación, introdujo desafíos inherentes: acceso restringido a fuentes de financiamiento, escasez relativa de talento altamente especializado y una burocracia fiscal poco ágil. Sin embargo, este contexto también propició oportunidades para startups que, como Tropical Studios, optaron por diferenciarse a través de modelos de impacto social y medioambiental, y un posicionamiento firme en la economía circular.

Este escenario también incentivó la creatividad estratégica de los emprendedores, quienes se vieron obligados a optimizar recursos, establecer alianzas colaborativas y adoptar tecnologías abiertas como mecanismos de resiliencia.

4.2 Estructura organizativa y recursos disponibles



Figura 5. Organigrama de la estructura organizativa propuesta. *(Elaboración propia.)*

El diseño organizacional en startups tecnológicas es esencial para facilitar la innovación, la adaptabilidad y la eficiencia operativa. **(Ver Figura 5: Organigrama de la estructura organizativa propuesta para el plan piloto.)** En el caso de Tropical Studios, la estructura es el reflejo tanto de sus valores fundacionales como de su estrategia de crecimiento circular.

4.2.1 Estructura organizativa y organigrama

Tropical Studios opera con una estructura organizativa plana, típica de startups tecnológicas en fase de crecimiento. Los equipos multifuncionales se organizan según proyectos y productos, lo que permite flexibilidad, comunicación fluida y una rápida toma de decisiones.

- **Nivel directivo;** Compuesto por la dirección ejecutiva (CEO), responsable de la visión estratégica, y un director de operaciones (COO), quien supervisa la ejecución diaria y la coordinación interdepartamental.

- **Equipos de producto;** Dedicar esfuerzos a áreas clave como desarrollo de soluciones digitales, gestión de proyectos de economía circular, y relaciones estratégicas.
- **Departamentos de soporte;** Comprender administración, finanzas, recursos humanos y gestión de alianzas.

El organigrama se construye pensando en minimizar niveles jerárquicos, para mantener la agilidad y favorecer la innovación colaborativa.

4.2.2 Recursos humanos y competencias

La gestión del talento en Tropical Studios prioriza la diversidad, creatividad y capacidad de aprendizaje, esenciales para una startup orientada hacia la circularidad y la sostenibilidad. Los perfiles integran:

- Ingenieros en software, especialistas en desarrollo de tecnologías sostenibles.
- Gestores de proyectos con experiencia en economía circular y responsabilidad social.
- Comunicadores enfocados en marketing digital y en la difusión de buenas prácticas sostenibles.
- Personal de soporte con conocimientos en finanzas verdes y administración ágil.

El acompañamiento recurrente a través de capacitaciones en habilidades digitales, economía circular e innovación es una práctica constante, en línea con tendencias nacionales orientadas al fortalecimiento del talento digital mediante iniciativas como Talento Digital RD.

4.2.3 Infraestructura tecnológica y materiales sostenibles

El entorno tecnológico de Tropical Studios es sólido y escalable, alineado con los estándares de infraestructura tecnológica para startups dominicanas:

- Servidores en la nube y sistemas de gestión de proyectos colaborativos.

- Equipos de computo de bajo consumo energético y criterios de adquisición responsable.
- Integración de soluciones open source y licenciamiento ético.
- Uso de materiales de oficina, empaques y merchandising a partir de insumos reciclados y reciclables, cuando resulta necesario.

En el ámbito de las instalaciones físicas, la empresa ocupa espacios coworking y oficinas propias configuradas según normas de ecoeficiencia, control de energía y gestión responsable de residuos, promoviendo la economía circular desde su entorno inmediato.

4.3 Modelo de negocio y propuesta de valor circular

Uno de los principales distintivos de Tropical Studios es su modelo de negocio, conceptualizado desde la lógica de la economía circular, superando así el enfoque puramente lineal o tradicional.

4.3.1 Descripción del modelo de negocio

Según Osterwalder y Pigneur, un modelo de negocio define la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor. En el caso de Tropical Studios, el modelo incorpora explícitamente prácticas de economía circular en tres niveles:

- **Propuesta de valor circular:** La empresa no solo desarrolla productos digitales, sino que promueve activamente la reducción del impacto medioambiental de sus clientes, ofreciéndoles soluciones tecnológicas que extienden la vida útil de recursos, optimizan procesos y disminuyen el desperdicio.
- **Suministro e insumos sostenibles:** Alianza con proveedores que garantizan materiales reciclados, tecnologías limpias y servicios con bajas emisiones de carbono.
- **Servicios posventa y economía de servicios:** Se favorecen modelos como producto-como-servicio, leasing de plataformas, mantenimiento evolutivo y asistencia

extendida para maximizar el ciclo de vida útil de las soluciones tecnológicas entregadas.

Estos elementos se integran en un modelo Canvas adaptado a la economía circular, cubriendo segmentos de clientes verdes, canales digitales sostenibles, fuentes de ingresos recurrentes (SaaS, licencias bajo demanda), estructura de costos focalizada en eficiencia energética, y alianzas clave con instituciones del ecosistema circular.

4.3.2 Elementos diferenciales del modelo circular

El modelo de negocio circular de Tropical Studios se caracteriza por;

- **Diseño y desarrollo de productos con criterios de eco innovación;** Tecnologías concebidas para ser reparadas, actualizadas y recicladas, y plataformas interoperables que facilitan la integración y el reuso en ecosistemas colaborativos.
- **Recuperación y gestión de datos para circularidad;** Implementación de sistemas de trazabilidad y análisis del ciclo de vida, para medir indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
- **Valor compartido y alianzas comunidad-empresa;** Implementación de proyectos colaborativos que involucran a usuarios, ONGs y plataforma de mentores en la resiliencia y mejora social.

4.3.3 Innovación en la propuesta de valor

La innovación permanente está al centro del modelo. Tropical Studios ha implementado prácticas de open innovation y co-creación con clientes y stakeholders, priorizando el desarrollo ágil y continuo de soluciones que respondan a las nuevas demandas del sector en materia de sostenibilidad y circularidad.

Además, la empresa establece incentivos y sistemas de fidelización basados en el impacto ambiental alcanzado por los usuarios, cerrando así el ciclo entre empresa, cliente y comunidad en una lógica de circularidad extendida y creación de valor compartido.

4.4 Procesos internos y flujos de operaciones

Para sostener un modelo de negocio circular innovador, Tropical Studios se apoya en procesos internos sistematizados, flexibles y orientados a la mejora continua.

4.4.1 Descripción de los procesos operativos

Los procesos internos clave, o procesos operativos, agregan valor y constituyen la cadena vital de la empresa. Para una startup tecnológica orientada a la economía circular como Tropical Studios, estos procesos incluyen:

- **Identificación y diagnóstico de necesidades tecnológicas;** Comienza con la captación de requerimientos de clientes y usuarios, alineados con criterios de sostenibilidad y circularidad.
- **Investigación, diseño y desarrollo;** Desarrollo ágil de productos y servicios digitales con metodología “lean startup”, integrando ciclos cortos de retroalimentación y validación.
- **Entrega y puesta en marcha;** Implementación ágil, documentación de buenas prácticas medioambientales y capacitación de usuarios finales.
- **Servicio posventa y mantenimiento adaptativo;** Soporte liviano, actualizaciones frecuentes, recuperación de componentes y generación de reportes de sustentabilidad para clientes.

Estos procesos se mapean y gestionan con herramientas de visualización como flujogramas y diagramas de procesos, facilitando la identificación de cuellos de botella y la integración de mejoras continuas.

Mejorando así el gestionamiento y manejo de recursos priorizando los servicios, desarrollo e diseño de la investigación.

4.4.2 Gestión de la cadena de valor

La gestión de la cadena de valor en Tropical Studios prioriza la minimización de residuos, la eficiencia en el uso de recursos energéticos y materiales, y la integración de métricas de circularidad en todas las etapas.

Por ejemplo, en el lanzamiento de nuevos proyectos digitales, se evalúa el impacto potencial funcional y ambiental, la reutilización de recursos preexistentes y la obsolescencia programada desde criterios éticos y circulares.

4.4.3 Herramientas y tecnologías de soporte

Se emplean herramientas tecnológicas que consolidan la gestión circular, como plataformas para monitoreo remoto, analítica predictiva, sistemas de información para la toma de decisiones en tiempo real y automatización de tareas administrativas, permitiendo a los equipos dedicar más tiempo y recursos a la innovación y el relacionamiento estratégico. El uso responsable y reciclaje de hardware, así como el software de código abierto, refuerzan la circularidad tecnológica en todas las áreas del negocio.

4.5 Cultura organizacional y valores sostenibles

La consolidación de una cultura organizacional que promueve la sostenibilidad y la economía circular es uno de los factores clave de éxito para startups tecnológicas en transición y crecimiento.

4.5.1 Identidad y valores corporativos

Tropical Studios ha definido y comunicado de forma activa un conjunto de valores que orientan todas sus acciones internas y externas. Entre los valores institucionales más relevantes destacan:

- **Innovación responsable;** Toda solución es concebida como un aporte no solo al desarrollo tecnológico sino al bienestar social y ambiental.

- **Colaboración y diversidad;** La participación de personas con perfiles, experiencias y perspectivas diversas es vista como un motor de creatividad y adaptación constante.
- **Transparencia y ética;** Se fomentan prácticas de comunicación abierta, métricas transparentes de desempeño y criterios éticos en la gestión de datos, relaciones y contratos.
- **Resiliencia y aprendizaje continuo;** La capacidad de la empresa para aprender y reinventarse es promovida como fórmula para la sostenibilidad a largo plazo.
- **Equidad de género, inclusión y empoderamiento juvenil,** alineados con iniciativas como “Soy niña, soy importante”, impulsadas por aliados estratégicos como la Fundación Tropicalia.

4.5.2 Manifestaciones de la cultura

Esta cultura se traduce en prácticas observables;

- Adopción de horarios de trabajo flexible y equilibrio vida-trabajo para fomentar la creatividad sostenible.
- Fomento de la experimentación y el derecho al error en procesos de innovación circular.
- Participación activa en campañas, ferias y eventos de educación y sensibilización ambiental, tanto a nivel interno como en la comunidad.
- Reconocimiento y celebración de logros relacionados con reducción de huella ambiental y proyectos de impacto social.

Los niveles de cohesión y compromiso con la cultura son medidos mediante encuestas, revisión de desempeño y transparencia en el reporte de impacto circular, fortaleciendo la identidad y la pertenencia de los colaboradores.

4.5.3 Desafíos y oportunidades culturales

El principal reto identificado reside en mantener la agilidad organizacional y la apertura al cambio a medida que la empresa crece y se diversifican los mercados y públicos relevantes.

Por ello, la cultura organizacional en Tropical Studios no es considerada un aspecto estático, sino que se concibe como un sistema vivo que aprende, evoluciona y se adapta a los cambios del entorno, al tiempo que se articula con subculturas y prácticas emergentes en el ecosistema ecosistémico local y global.

4.6 Alianzas empresariales el impacto en innovación

La integración de Tropical Studios al movimiento circular y su consolidación como empresa resiliente, innovadora y sostenible han sido posibles gracias a la articulación de una red activa de alianzas y colaboraciones a escala local e internacional.

4.6.1 Alianzas estratégicas y red de colaboradores

Tropical Studios ha establecido alianzas estratégicas que refuerzan su modelo de negocio y amplían el impacto positivo de sus soluciones:

- **Vinculación con la Fundación Tropicalia:** Facilitando la implementación de proyectos de co-innovación social, formación de talento local, y participación en iniciativas relacionadas con la equidad de género y la educación ambiental.
- **Incorporación a plataformas y consorcios de economía circular,** como “Empresas Sostenibles RD”, donde comparte buenas prácticas y accede a herramientas para alinear su modelo de negocio con los ODS y la Agenda 2030, recibiendo mentoría de actores relevantes del sector privado y multilateral.
- **Convenios con incubadoras e instituciones académicas,** destacando colaboraciones para el desarrollo conjunto de nuevos productos, la validación de tecnologías y la formación práctica de estudiantes y jóvenes profesionales en economía circular.

Estas alianzas alimentan una red de colaboradores interdisciplinaria donde convergen agentes del sector tecnológico, social, ambiental y educativo, generando sinergias para la innovación continua y la replicabilidad de modelos circulares exitosos.

4.6.2 Innovación y desarrollo de productos

La innovación es un eje transversal en la estrategia de Tropical Studios. El desarrollo de productos y servicios sigue lineamientos como;

- **Ecodiseño;** Productos digitales, plataformas y servicios desarrollados considerando su impacto a lo largo de todo el ciclo de vida, experiencia de usuario responsable y criterios de accesibilidad universal.
- **Economía de plataforma/servicio;** Sustitución de modelos de venta tradicional por sistemas de suscripción, acceso compartido o leasing digital.
- **Reciclaje, remanufactura y actualización** de productos tecnológicos, permitiendo reducir la obsolescencia y extender la vida útil de los recursos propios y de los clientes finales.
- **Implementación de tecnologías limpias** y procesos innovadores que minimizan el consumo de energía, materia prima y residuos, destacando soluciones como la integración de IA para optimizar el uso eficiente de recursos y la digitalización sostenible de operaciones.

La participación en proyectos piloto, concursos de innovación y laboratorios de prototipado refuerzan la capacidad de la empresa para validar, escalar y transferir innovaciones a nuevos mercados y sectores.

4.6.3 Medición de impacto circular y sostenibilidad

El impacto de las iniciativas circulares de Tropical Studios se mide a través de indicadores de circularidad, métricas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), y la integración de reportes de sostenibilidad que son compartidos con aliados, clientes y comunidad,

siguiendo marcos reconocidos globalmente como los ODS de Naciones Unidas y la GRI (Global Reporting Initiative).

No obstante, la medición de resultados no se limita a variables financieras, sino que incluye el impacto social y ambiental, la generación de empleo verde, la reducción de residuos digitales y materiales, la contribución a la equidad y la inclusión, y el fortalecimiento de cadenas de valor colaborativas.

4.6.4 Retos y oportunidades en sostenibilidad empresarial

Tropical Studios, como la mayoría de las startups tecnológicas de República Dominicana, enfrenta retos significativos para la consolidación de su modelo circular y sostenible:

- **Desafíos de financiamiento;** El acceso a capital paciente y líneas de crédito verdes sigue siendo insuficiente, aunque existen nuevas oportunidades a partir de la evolución de instrumentos financieros circulares y plataformas de inversión sostenible promovidas por organismos internacionales y el gobierno dominicano.
- **Burocracia e incentivos regulatorios;** Persiste la necesidad de una simplificación administrativa y un marco regulatorio que favorezca la investigación, el crecimiento y la escalabilidad de negocios circulares.
- **Acceso a talento especializado;** Si bien las iniciativas de formación digital son cada vez más robustas, continúan existiendo brechas en habilidades avanzadas y experiencia operativa en modelos de negocio circulares, requiriendo alianzas con universidades e instituciones de capacitación técnica.
- **Demostrar retorno de inversión circular;** La integración de métricas de impacto ambiental y social en la toma de decisiones financieras sigue siendo un desafío, aunque se han dado notables avances en la alineación de intereses entre inversionistas y empresas verdes a partir de la evidencia de mejores tasas de supervivencia y escalabilidad entre startups sostenibles.

En contraposición, el contexto nacional e internacional ofrece oportunidades crecientes para el liderazgo regional de startups como Tropical Studios en la economía circular.

CAPITULO V: ANALISIS DE SITUACION DE TROPICAL STUDIOS

5.1 Análisis introductorio

El presente capítulo se enfoca en el diagnóstico estratégico de Tropical Studios, tomando como base la caracterización desarrollada en el Capítulo IV. A partir de la experiencia práctica documentada, se realiza un análisis integral de los procesos internos, el nivel de circularidad alcanzado, las barreras y oportunidades del entorno, y la percepción del equipo sobre la sostenibilidad. Este diagnóstico se estructura mediante un análisis FODA, complementado con observaciones empíricas y hallazgos derivados de entrevistas y revisión documental.

5.2 Metodología del diagnóstico empresarial

El diagnóstico empresarial constituye el primer pilar de la gestión estratégica, permitiendo a la organización identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, así como las condiciones internas y externas que afectan el desempeño y la viabilidad de sus procesos en el tiempo. En el caso de una startup tecnológica como Tropical Studios, la selección adecuada de técnicas y herramientas de diagnóstico es fundamental para obtener una radiografía precisa de su situación actual en materia de economía circular y sostenibilidad.

5.2.1 Herramientas y técnicas utilizadas

El proceso de diagnóstico aplicado en Tropical Studios integra metodologías mixtas, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos acorde a estándares internacionales y buenas prácticas en el sector de startups:

- **Análisis FODA;** Método estratégico clásico para identificar factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) relevantes en la transición hacia la economía circular.
- **Encuestas y entrevistas estructuradas;** Aplicadas a los miembros del equipo para captar percepciones, grado de conocimiento y compromiso con los objetivos de sostenibilidad y economía circular.

- **Observación directa;** Evaluación in situ de los procesos internos, flujos de recursos (tangibles e intangibles), prácticas de gestión de residuos digitales y físicos, y patrones de consumo de energía y materiales.
- **Análisis de procesos internos;** Revisión documental y operacional de procedimientos, con énfasis en los flujos de trabajo asociados a producción, servicio y gestión administrativa.
- **Indicadores de circularidad (CTI, ISO 59020);** Establecen puntos de referencia cuantitativos y cualitativos para medir el progreso y nivel de circularidad en la organización.
- **Benchmarking;** Comparación de los resultados y procesos de la empresa con referentes nacionales e internacionales en materia de economía circular aplicados a startups de tecnología.

Estas herramientas fueron seleccionadas por su pertinencia al contexto de startups tecnológicas y su adecuación a los lineamientos metodológicos de la Universidad Dominicana O&M, tal como establece su instructivo de monográficos.

5.2.2 Secuencia metodológica y recolección de datos

El proceso de diagnóstico emprendió las siguientes fases:

1. **Definición de objetivos y alcance;** Delimitación del diagnóstico exclusivamente a la evaluación y descripción de la situación actual, sin avanzar en propuestas de intervención, de acuerdo con lo solicitado para el Capítulo V.
2. **Preparación y sensibilización del equipo;** Comunicación al staff de la importancia del diagnóstico, asegurando honestidad y participación en las encuestas y entrevistas.
3. **Recolección de información;** Aplicación de encuestas digitales para medir percepción y compromiso con la sostenibilidad. Realización de entrevistas semiestructuradas a líderes clave Observación directa y revisión de procedimientos internos. Recopilación de evidencias documentales sobre políticas, prácticas y resultados en sostenibilidad.

4. **Procesamiento de datos e interpretación;** Análisis estadístico básico y triangulación de datos cualitativos y cuantitativos.
5. **Elaboración de Análisis FODA y Benchmarking;** Sistematización de hallazgos bajo la metodología FODA y comparación con referentes del sector.
6. **Redacción del diagnóstico estructurado;** Presentación según el esquema requerido por la O&M.

La combinación de metodologías asegura profundidad, rigor académico y alineación con los estándares de investigación de grado.

5.3 Análisis foda de tropical studios

El análisis FODA representa una herramienta fundamental para sintetizar el panorama estratégico de Tropical Studios respecto a su transición hacia la economía circular.

Este método evalúa las fortalezas y debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas externas, constituyéndose en el eje central del diagnóstico.

Antes de abordar el análisis estratégico, es necesario comprender que la transición hacia la economía circular en una startup como Tropical Studios no ocurre de manera espontánea ni lineal.

Requiere una lectura crítica del entorno, una evaluación honesta de las capacidades internas y una identificación precisa de los factores externos que pueden acelerar o limitar el proceso.

En este sentido, el diagnóstico no solo busca describir la situación actual, sino también revelar las dinámicas que configuran el potencial de transformación de la empresa. Asimismo, pretende identificar palancas estratégicas y cuellos de botella operativos que permitan priorizar intervenciones con mayor impacto.

A continuación, se presenta una síntesis del FODA elaborado a partir de la información recabada:

Fortalezas	Debilidades	Oportunidades	Amenazas
Recursos humanos altamente calificados y orientados a la innovación	Recursos humanos limitados que dificultan la especialización en economía circular.	Creciente demanda de soluciones sostenibles y digitales a nivel local y regional.	Presión regulatoria por la ausencia de cumplimiento formal de prácticas ambientales.
Adaptabilidad a nuevas tecnologías y metodologías de trabajo digital, acorde con el modelo lean startup.	Limitada formación formal y experiencia previa en modelos avanzados de circularidad.	Cambios en la normativa dominicana y regional a favor de la economía circular y nuevas políticas públicas.	Riesgo de obsolescencia frente a competidores diversificados que ya implementan la economía circular.
Portafolio diversificado de servicios digitales, lo que permite integrar soluciones circulares eficientemente	Ausencia de una política formal y documentada de economía circular y sostenibilidad.	Acceso a financiamiento internacional y fondos verdes para la innovación y circularidad.	Vulnerabilidad ante crisis o interrupciones en la cadena de valor de dispositivos electrónicos.
Cultura organizacional ágil y receptiva al cambio.	Dificultades en la medición y reporte estructurado de indicadores de sostenibilidad.	Posibilidad de alianzas estratégicas con startups y empresas del sector circular para co-creación de valor.	Dificultades para escalar nuevas propuestas circulares por barreras estructurales en RD (informalidad, burocracia, falta de incentivos).
Capacidad de operar en múltiples mercados y sectores, lo que aumenta la resiliencia frente a riesgos ambientales y de recursos.	Limitado acceso a financiamiento especializado para la transición circular.	Mayor visibilidad y diferenciación como empresa tecnológica sostenible.	Sensibilización insuficiente tanto del personal como de los clientes acerca de los beneficios de la economía circular

Tabla 3. Matriz FODA aplicada a Tropical Studios. (Elaboración propia)

5.3.1 Profundización de análisis crítico de los ejes foda

Fortalezas; El principal activo de Tropical Studios radica en su talento humano cualificado y en la actitud de apertura hacia la innovación, facilitando la adopción de nuevas tendencias, metodologías ágiles y tecnologías capacitantes para la circularidad, incluso bajo restricciones de personal típico en startups. Su portafolio diversificado (desde la producción audiovisual hasta consultoría y hosting digital) abre la puerta a modelos circulares de servicios y productos, tales como soluciones digitales con bajo impacto ambiental. *(Ver Tabla 3: Matriz FODA aplicada a Tropical Studios.)*

Debilidades; A pesar de su flexibilidad y cultura innovadora, la falta de sistemas formales de monitoreo y documentación de prácticas circulares constituye un obstáculo relevante. La ausencia de una política formal en economía circular puede traducirse en ambigüedad en la toma de decisiones y en dificultades para acceder a financiamiento o asociarse con actores globales, que suelen exigir transparencia e indicadores claros de sostenibilidad. *(Ver Tabla 3: Matriz FODA aplicada a Tropical Studios.)*

Oportunidades; Tropical Studios está ubicada en un ecosistema donde la economía circular es tema central de políticas de desarrollo y competitividad, contando con múltiples oportunidades de acceso a incentivos financieros y nuevas alianzas empresariales. La visibilización de la economía circular como ventaja competitiva en el ámbito digital y creativo también representa una oportunidad estratégica para posicionamiento y expansión. *(Ver Tabla 3: Matriz FODA aplicada a Tropical Studios.)*

Amenazas; Persiste la amenaza de perder competitividad ante empresas que ya han desarrollado capacidades circulares, y de enfrentar la presión de regulaciones más estrictas, sobre todo en mercados internacionales. El riesgo ambiental y social de la obsolescencia rápida de equipos tecnológicos plantea desafíos materiales para la gestión de residuos, además de sobrecargar la responsabilidad social de las pymes innovadoras. *(Ver Tabla 3: Matriz FODA aplicada a Tropical Studios.)*

5.4 Evaluación de los procesos internos y nivel de circularidad

El análisis de los procesos internos representa el núcleo de cualquier diagnóstico de circularidad, especialmente en startups tecnológicas que combinan servicios digitales con

el manejo material de equipamientos y dispositivos. En el caso de Tropical Studios, la revisión abarcó tanto la gestión operativa diaria como las prácticas en torno al ciclo de vida de recursos, materiales y energía. La presente sección expone los principales hallazgos conforme a marcos de referencia internacionales y regulaciones emergentes.

5.4.1 Procesos internos de flujos e gestión y prácticas

a) Flujos materiales y digitalización; Tropical Studios, en su esencia, opera primordialmente en el espectro digital, lo que mitiga significativamente el impacto directo de los flujos de materiales tradicionales. Sin embargo, la prestación de servicios tecnológicos implica inevitablemente el uso y eventual descarte de hardware (servidores, estaciones de edición, equipos de transmisión) y la generación de residuos electrónicos (RAEE).

Actualmente, la gestión de estos activos responde a criterios básicos de reducción en la adquisición (selección de equipos modulares y compatibles para facilitar reparaciones), reutilización interna (transferencia de dispositivos obsoletos hacia funciones secundarias) y participación ad hoc en programas de reciclaje ofrecidos por los proveedores de hardware y plataformas tecnológicas. No obstante, la ausencia de un protocolo formalizado y la carencia de métricas cuantificables (como la cantidad de residuos electrónicos recuperados o reciclados anualmente) limitan una gestión verdaderamente circular y su reporte a los grupos de interés internos y externos.

b) Eficiencia operativa y consumo energético; En términos de consumo energético, si bien la naturaleza de los servicios digitales permite una reducción del uso de insumos físicos, las operaciones de hosting y procesamiento audiovisual en la nube implican un consumo significativo de energía eléctrica.

Es relevante señalar que, por el momento, Tropical Studios no ha implementado sistemas de medición energética ni estrategias de transición a energías renovables en sus instalaciones o en sus acuerdos de data center externos, dado que depender en gran parte de infraestructuras de terceros priva parcialmente a la empresa de control directo sobre estos aspectos. Aun así, la elección consciente de proveedores que reporten prácticas sostenibles en la gestión energética puede considerarse un paso inicial hacia la circularidad.

c) Prácticas de diseño y entrega de servicios; Durante la observación de los procesos creativos, se identificó que, aunque existe un enfoque en la reutilización de materiales digitales (plantillas, bibliotecas de recursos compartidos, reciclaje de contenidos audiovisuales), estos procesos están impulsados más por criterio operativo y eficiencia de costos que por una política explícita de economía circular. No existen procedimientos sistemáticos que auditen o incentiven el alcance de circularidad en el diseño de entregables digitales.

d) Gestión de residuos y contratos con proveedores; Si bien la gestión de residuos sólidos convencionales no constituye un foco central por la naturaleza intangible de los productos que ofrece la empresa, se constató que las políticas de contratación de proveedores y adquisición de insumos carecen de cláusulas ambientalmente responsables, criterio que en el futuro podría ser determinante para acceder a nuevos programas de financiamiento y distinción de marca sostenible.

5.4.2 Nivel de circularidad actual de métricas y referencias

De acuerdo con los marcos de indicadores CTI (Circular Transition Indicators, WBCSD) e ISO 59020, el nivel de circularidad de una empresa tecnológica se define según el porcentaje de recursos y materiales utilizados que son reintegrados en el ciclo productivo, el grado de durabilidad y modularidad de sus productos, y la implementación de políticas de reporte y mejora continua de impactos ambientales.

En el diagnóstico sobre Tropical Studios se determina lo siguiente:

- El nivel de circularidad material (medido como porcentaje de hardware reutilizado o reciclado frente a adquirido nuevo) se estima en menos del 20%, valor bajo frente a los estándares internacionales.
- El nivel de digital circularity (reutilización de contenidos y plataformas digitales) es superior al 40%, pero sin una política estructurada que robustezca estos esfuerzos y permita su reporte rastreable.

- No existe aún una métrica formal para el uso de energía renovable ni para el impacto climático (huella de carbono), en línea con la realidad de muchas startups tecnológicas en la República Dominicana.

Aunque los niveles actuales de circularidad son modestos, la disposición interna al cambio y la centralidad de la digitalización abren el camino para una transición más acelerada frente a empresas de sectores productivos tradicionales.

5.5 Barreras y oportunidades del entorno para la industria

El éxito o fracaso de la transición hacia la economía circular en una startup tecnológica como Tropical Studios no depende exclusivamente de sus capacidades internas, sino de un entorno empresarial, institucional y socioeconómico impregnado de desafíos, pero también de oportunidades únicas. Es esencial realizar un diagnóstico minucioso tanto de las barreras como de las ventanas de oportunidad para el desarrollo de modelos circulares en la República Dominicana y el Caribe.

5.5.1 Barreras del entorno

1. **Desconocimiento y baja masificación de la economía circular;** A pesar de avances significativos en la percepción pública y política, el concepto de economía circular sigue siendo confuso o desconocido para una parte considerable del tejido empresarial dominicano. Muchos actores lo asocian solo a reciclaje o manejo de residuos, sin comprender su potencial transformador en sectores tecnológicos y de servicios.
2. **Limitaciones regulatorias y ausencia de incentivos diferenciados;** Aunque han surgido normativas como la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los primeros borradores de hojas de ruta sectoriales para la economía circular, persisten vacíos legales y una implementación inefectiva que dificultan la adopción masiva de prácticas circulares por parte de las startups. La ausencia de incentivos fiscales, acceso fácil a fondos verdes y reglamentos claros ralentiza la transición.
3. **Dificultad de acceso a financiamiento especializado;** Como ocurre para la mayoría de startups dominicanas, el acceso a capital para proyectos verdes continúa siendo

difícil, con instrumentos financieros que, aunque en aumento, aún no cubren los requerimientos específicos para la circularidad, en especial para pymes tecnológicas.

4. **Fragmentación de capacidades técnicas y talento;** La oferta de profesionales formados en economía circular, gestión de residuos electrónicos y tecnologías verdes es todavía limitada, resultando en una escasez de consultores, técnicos y proveedores locales que acompañen la transición para startups tecnológicas.
5. **Brechas tecnológicas;** La velocidad del desarrollo digital y la falta de infraestructura sostenible para el procesamiento y reciclaje de RAEE representan un escollo, así como la dependencia de proveedores internacionales para muchos insumos y soluciones tecnológicas.
6. **Burocracia y cultura organizacional tradicional;** El carácter innovador y ágil de las startups suele chocar con marcos regulatorios y procedimientos administrativos diseñados para empresas tradicionales, ralentizando la toma de decisiones y el acceso ágil a programas de apoyo.

5.5.2 Oportunidades del entorno

1. **Creciente interés institucional y empresarial;** La economía circular ha pasado en pocos años de ser un concepto de nicho a un nuevo paradigma apoyado por organismos multilaterales y el Estado dominicano (Ministerios de Industria, Medio Ambiente, AIRD, iniciativas globales como GPAP/Foro Económico Mundial), generando programas piloto, eventos de capacitación, y hojas de ruta sectoriales.
2. **Impulso de normativas favorables;** La reciente aprobación de la Ley 225-20 y la Hoja de Ruta para Plásticos, entre otras normativas, proporcionan un marco habilitador para avanzar hacia la circularidad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), facilitando la integración con cadenas de valor internacionales sostenibles, especialmente en turismo y tecnología.
3. **Emergencia de instrumentos de financiación verde e internacionalización;** Surgen nuevos fondos, alianzas y programas regionales que incluyen líneas para

innovación circular, con mecanismos de apoyo adaptados a las pymes y startups tecnológicas, especialmente con enfoque en impacto social y ambiental.

4. **Visibilidad y reconocimiento en mercados emergentes;** Ser pioneros en circularidad tecnológica ofrece a empresas como Tropical Studios un fuerte valor diferencial, abriendo puertas a alianzas estratégicas, acceso a clientes institucionales, certificaciones internacionales y programas de aceleración verde, lo que facilita la expansión y la atracción de talento.
5. **Ecosistema educativo y de talento joven;** La alta penetración de internet, la presencia de programas académicos y la promoción pública de la innovación permiten movilizar talento joven dispuesto a liderar la transición hacia empresas verdes y circulares.
6. **Cooperación internacional y espacios colaborativos;** La alianza con organismos, aceleradoras y plataformas regionales facilita la transferencia de mejores prácticas, benchmarking y acceso a herramientas especializadas para el desarrollo de modelos innovadores e integrados.

La superación de barreras dependerá tanto de la evolución del entorno como de la capacidad de Tropical Studios (y sus pares) para identificarse como agentes activos y transformadores en el ecosistema circular regional.

5.6 Percepción del equipo sobre sostenibilidad

La base cultural y actitudinal del equipo de una startup es, tradicionalmente, su principal activo y a la vez condicionante. La adopción real y efectiva de modelos de economía circular depende fuertemente de la comprensión, motivación y alineación del personal con los valores y objetivos de sostenibilidad.

En empresas pequeñas y tecnológicas como Tropical Studios, la percepción, participación y el compromiso del staff son especialmente influyentes en el ritmo y profundidad del cambio.

5.6.1 Resultados de la evaluación interna

La recopilación de información mediante encuestas de pulso, entrevistas personales y observación directa permitió obtener datos sobre el grado de comprensión y la actitud del equipo ante la economía circular y la sostenibilidad:

- **Conocimiento sobre economía circular:** Un 57% del equipo identificó correctamente los principios fundamentales (reducir, reutilizar, reciclar, repensar) y su diferencia frente al modelo lineal. Sin embargo, sólo uno de cada seis miembros fue capaz de vincular específicamente estos principios a las tareas o servicios que realiza en el día a día, lo que pone de manifiesto un espacio importante de mejora en formación aplicada y contextualizada.
- **Participación en prácticas sostenibles:** Todos los miembros expresaban disposición a adoptar conductas responsables en el lugar de trabajo (reciclaje de residuos digitales, optimización del uso de materiales y energía digital), pero no se evidencia un liderazgo interno consolidado para articular una cultura proactiva de sostenibilidad más allá de lo requerido a nivel de cumplimiento básico o eficiencia.
- **Percepción de beneficios personales y organizacionales:** El 85% de los participantes considera que la circularidad y la sostenibilidad pueden traducirse en mayor competitividad, posicionamiento y oportunidades de negocio para la empresa. El 75% vincula la integración de prácticas sostenibles con la retención de talento y satisfacción laboral.
- **Barreras y resistencia percibida:** El 65% señaló como principal obstáculo a la transición circular la ausencia de información estructurada sobre “cómo aplicar la circularidad en el trabajo cotidiano” y “falta de incentivos claros para la propuesta de iniciativas circulares”. Algunos miembros atribuyeron su resistencia pasiva a la incertidumbre sobre el impacto real de estas prácticas en la rutina operativa y en las métricas de desempeño de corto plazo.

Estos hallazgos concuerdan con lo reportado por estudios sobre la cultura de sostenibilidad en organizaciones innovadoras latinoamericanas, donde la brecha entre la

motivación declarada y la sistematicidad de la acción suele mitigarse con liderazgo comprometido, capacitación y mecanismos efectivos de retroalimentación interna.

5.6.2 Cultura organizacional y compromiso a futuro

La cultura de equipo en Tropical Studios se caracteriza por apertura al cambio, creatividad y predisposición a la mejora continua, elementos esenciales para la adopción de modelos de economía circular.

Sin embargo, la ausencia de rutinas formales y la naturaleza abierta de los roles en startups tecnológicas dificultan la consolidación de una cultura sostenible institucionalizada.

La instalación efectiva de una cultura circular y sostenible exigirá, según se desprende del diagnóstico, avanzar en las siguientes líneas:

- Fortalecer la capacitación específica en economía circular aplicada a cada área de trabajo.
- Nombrar líderes internos o “campeones de la sostenibilidad” que se encarguen de articular iniciativas, sensibilizar y medir avances.
- Integrar indicadores de circularidad en los sistemas de evaluación del desempeño individual y colectivo.
- Fomentar espacios regulares de diálogo y feedback donde se compartan logros, desafíos y nuevas oportunidades en materia de sostenibilidad.
- Establecer mecanismos de reconocimiento explícito para iniciativas sobresalientes en circularidad.

El clima organizacional resultante del diagnóstico es apto para el cambio, siempre que las iniciativas de circularidad sean percibidas como relevantes y viables en el entorno competitivo y digitalizado en el que opera la empresa.

CAPITULO VI: PROPUESTA

6.1 Introducción de las propuestas

El presente capítulo desarrolla una propuesta de intervención integral dirigida a Tropical Studios, startup dominicana dedicada al desarrollo de videojuegos, con el propósito de consolidar su transición hacia un modelo de gestión circular, sostenible y competitivo. A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico organizacional y en la evaluación de su nivel actual de circularidad, se identificaron oportunidades concretas para transformar sus prácticas operativas, su gestión de recursos digitales y su cultura interna en un modelo coherente con los principios de la economía circular.

Esta propuesta no pretende reiterar los fundamentos teóricos ni los análisis previos; su finalidad es operacionalizar el conocimiento generado durante la investigación, transformándolo en un conjunto de estrategias, procesos, herramientas e indicadores que permitan materializar la circularidad dentro del contexto específico de Tropical Studios. De este modo, el capítulo se convierte en el eje de aplicación práctica del trabajo, proyectando a la startup como una empresa modelo dentro del ecosistema tecnológico dominicano.

La propuesta planteada se encuentra alineada con la Estrategia Nacional de Economía Circular impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la cual establece lineamientos para la innovación, el financiamiento verde y la gestión sostenible de recursos en sectores productivos emergentes. Esta articulación garantiza que las acciones de Tropical Studios no solo respondan a necesidades internas de eficiencia y sostenibilidad, sino que también contribuyan a los objetivos nacionales de transición hacia un modelo económico más resiliente y competitivo, en concordancia con la Agenda 2030.

6.2 Justificación de la intervención

El análisis de Tropical Studios evidenció la existencia de un modelo empresarial emergente con alto potencial creativo y tecnológico, pero con brechas en la gestión integral de sus recursos, la planificación de la sostenibilidad y la formalización de procesos de economía circular. La intervención propuesta se justifica en los siguientes fundamentos:

6.2.1 Pertinencia institucional y social

La economía circular, aplicada a startups tecnológicas, constituye una herramienta clave para el desarrollo sostenible de la República Dominicana. En el caso de Tropical Studios, su papel como empresa joven e innovadora le otorga una posición estratégica para servir de laboratorio de prácticas circulares replicables en el ecosistema de emprendimiento nacional. Implementar un plan de intervención en esta empresa no solo fortalece su modelo interno, sino que también contribuye a la generación de conocimiento aplicado en el sector tecnológico dominicano.

6.2.2 Necesidad de estructurar procesos circulares

Si bien Tropical Studios ha incorporado acciones espontáneas relacionadas con la reutilización de código, el uso de software libre y la optimización de hardware, estas iniciativas carecen de un marco sistemático de gestión circular. La propuesta busca transformar esas acciones aisladas en procesos organizados y medibles, mediante políticas internas, protocolos de trabajo, programas de formación y un sistema de indicadores que asegure su seguimiento y mejora continua.

6.2.3 Valor agregado y ventaja competitiva

La intervención permitirá a la empresa incrementar su competitividad en el mercado global de videojuegos, diferenciándose por integrar valores ambientales y sociales en su propuesta de valor. En un contexto donde los consumidores y los inversionistas priorizan la sostenibilidad, adoptar un modelo circular fortalecerá la imagen de marca, reducirá costos operativos y facilitará el acceso a fondos verdes y programas de cooperación internacional.

6.2.4 Alineación con políticas y marcos internacionales

La intervención se fundamenta en los principios de la Agenda 2030, particularmente en los ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), ODS 12 (Producción y Consumo Responsables) y ODS 13 (Acción por el Clima). Además, se alinea con la Estrategia Nacional de Economía Circular impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y

Mipymes (MICM) y las directrices del programa Caribe Circular promovido por la GIZ y la Unión Europea. Por tanto, la propuesta se integra a los esfuerzos nacionales y regionales por fortalecer la transición hacia economías verdes e inclusivas.

6.3 Estrategias operativas propuestas

La intervención para Tropical Studios se articula en cuatro líneas estratégicas que se complementan entre sí, abarcando las dimensiones organizativa, tecnológica, educativa y de innovación abierta. Cada línea incluye un conjunto de acciones, mecanismos de ejecución y resultados esperados.

6.3.1 Circularidad en procesos digitales y productivos

Objetivo operativo; Rediseñar los procesos de desarrollo de videojuegos bajo principios de eficiencia de recursos, ecodiseño y reutilización digital.

➤ Acciones principales:

- Implementar un Protocolo de Ecodiseño Digital, que incorpore criterios de modularidad, eficiencia energética del código, reducción del peso de archivos y priorización de librerías reutilizables.
- Crear un Banco Interno de Recursos Circulares, que centralice todos los assets (música, gráficos, animaciones, módulos de código) para su uso compartido entre proyectos.
- Adoptar un sistema de control de versiones sostenible, basado en plataformas open source, que reduzca la duplicación de datos y optimice el almacenamiento en la nube.
- Incorporar métricas de “huella digital circular”, que evalúen el impacto energético de los procesos de desarrollo, pruebas y distribución.

Resultados esperados; Optimización de hasta un 25% en el consumo de recursos informáticos, disminución del uso de servidores externos y fortalecimiento de la trazabilidad de los productos digitales.

6.3.2 Gestión circular de activos tecnológicos y materiales

Objetivo operativo; Implementar un sistema integral de gestión de activos tecnológicos basado en la extensión de la vida útil, la reparación y el reacondicionamiento.

➤ **Acciones principales:**

- Crear un Inventario Circular de Hardware, que registre la antigüedad, estado, mantenimiento y destino final de cada equipo.
- Establecer convenios con instituciones técnicas (INFOTEP, ITLA, universidades aliadas) para el reacondicionamiento y reciclaje de componentes electrónicos.
- Implementar políticas de compras sostenibles, priorizando proveedores con certificaciones ambientales y reacondicionados.
- Diseñar un protocolo para la donación o reutilización social de equipos obsoletos, evitando su disposición como desecho electrónico.

Resultados esperados; Reducción del 30% de residuos electrónicos en un año y generación de valor social a través de la donación de equipos a instituciones educativas.

6.3.3 Cultura organizacional y formación en sostenibilidad

Objetivo operativo; Consolidar una cultura interna comprometida con la economía circular mediante procesos de formación, participación y liderazgo sostenible.

➤ **Acciones principales:**

- Diseñar e implementar un Programa de Capacitación Circular, compuesto por módulos trimestrales sobre ecodiseño, gestión de residuos digitales, eficiencia energética y responsabilidad social empresarial.
- Establecer un sistema de “Embajadores Circulares” dentro del equipo, quienes actuarán como agentes de cambio y líderes de buenas prácticas.

- Incluir criterios de sostenibilidad en las evaluaciones de desempeño y en los procesos de reclutamiento de nuevo personal.
- Promover actividades internas (hackatones verdes, semanas de sostenibilidad, retos de innovación circular) para mantener el compromiso activo del equipo.

Resultados esperados; Integración de la sostenibilidad como valor corporativo transversal y fortalecimiento de las competencias ambientales del 100% del personal.

6.3.4 Innovación abierta y alianzas para la circularidad

Objetivo operativo; Fomentar la colaboración con actores externos que potencien la innovación circular, el acceso a conocimiento y la replicabilidad del modelo.

➤ **Acciones principales:**

- Crear una Red de Innovación Circular para Startups Tecnológicas, articulada con universidades, incubadoras y ONGs del sector.
- Participar en programas de aceleración verde que ofrezcan mentorías y acceso a financiamiento internacional.
- Desarrollar un laboratorio digital educativo en formato videojuego que promueva la conciencia ambiental en jóvenes.
- Incorporar criterios de circularidad en la estrategia de comunicación externa, posicionando a Tropical Studios como pionera nacional en tecnología sostenible.

Resultados esperados; Fortalecimiento de la imagen institucional, incremento del networking empresarial y acceso a fuentes de inversión sostenible.

Además, se prevé que la participación activa de Tropical Studios en redes de innovación verde impulse su visibilidad a nivel regional, facilitando la colaboración con otras startups tecnológicas y organismos internacionales dedicados a la sostenibilidad.

6.4 Plan piloto de implementación

El plan piloto constituye el componente experimental de la intervención. Tendrá una duración de doce meses, y se organizará en cuatro fases secuenciales, con metas medibles y responsables definidos.

6.4.1 Planificación estratégica en el meses 1 e 2

- Constitución del Comité de Economía Circular e Innovación, integrado por la dirección general, el área técnica y un asesor externo.
- Elaboración del manual de procedimientos circulares.
- Selección de indicadores y herramientas digitales de monitoreo (software libre).
- Definición de alianzas y recursos presupuestarios.

6.4.2 Implementación operativa en el meses 3 e 8

- Ejecución simultánea de las líneas 1 a 4.
- Puesta en marcha del banco digital de recursos, inventario circular y programa de capacitación.
- Registro de métricas de ahorro energético, reutilización de código y reacondicionamiento de hardware.

6.4.3 Evaluación y retroalimentación en el meses 9 e 11

- Aplicación de instrumentos de evaluación de desempeño circular.
- Realización de auditoría interna de sostenibilidad.
- Ajustes metodológicos y actualización de protocolos.

6.4.4 Sistematización y proyección en el meses 12

- Presentación del Informe de Resultados.
- Publicación de un Manual de Prácticas Circulares en Startups Tecnológicas.
- Diseño del modelo de replicabilidad para otras empresas emergentes del sector.

6.4.5 Costos e inversiones

Acción / Concepto	Costo estimado (DOP\$)	Observaciones
1. Capacitación en economía circular	60,000 – 80,000	Talleres trimestrales para el equipo (facilitadores externos, materiales).
2. Implementación de indicadores de circularidad	30,000 – 50,000	Software de métricas, consultoría inicial, plantillas de seguimiento.
3. Reacondicionamiento de hardware	100,000 – 150,000	Reparación, actualización de equipos, compra de repuestos.
4. Gestión de residuos electrónicos (RAEE)	40,000 – 60,000	Convenios con recicladores certificados, logística de recolección.
5. Alianzas estratégicas y networking	50,000 – 70,000	Participación en ferias, eventos, convenios con universidades.
6. Comunicación y marketing sostenible	80,000 – 120,000	Campañas digitales, branding circular, difusión de resultados.
7. Monitoreo y evaluación del plan piloto	25,000 – 40,000	Consultoría externa, informes de impacto, auditoría interna.
Total estimado	385,000 – 570,000	Inversión proyectada para 12 meses de implementación.

Tabla 4. Costos e inversiones proyectadas para el plan piloto. (Elaboración propia.)

Se proyectan inversiones estratégicas orientadas a maximizar el aprovechamiento de activos y minimizar el desperdicio. **(Ver Tabla 4: Tabla de costos e inversiones proyectadas para el plan piloto.)**

6.5 Evaluación y monitoreo

El sistema de evaluación propuesto busca garantizar la objetividad y continuidad de la intervención, combinando indicadores cuantitativos y cualitativos.

Categoría	Indicador	Meta anual	Método de verificación
Desempeño técnico	Reutilización de recursos digitales	25%	Auditorías internas / repositorio circular
Gestión de activos	Reducción de residuos tecnológicos	30%	Inventario circular / convenios de reciclaje
Capacitación y cultura	Participación en programas formativos	90% del personal	Reportes de RRHH / encuestas
Innovación y alianzas	Convenios firmados con actores externos	3 o más	Actas de acuerdos / informes de redes
Impacto ambiental	Reducción del consumo energético	15%	Medición de consumo eléctrico / nube verde

Tabla 5. Indicadores de evaluación y monitoreo del plan piloto. (Elaboración propia)

El comité de sostenibilidad realizará evaluaciones trimestrales para identificar avances, desafíos y oportunidades de mejora. La retroalimentación será documentada y difundida internamente a fin de fortalecer la cultura de mejora continua. **(Ver Tabla 5: Tabla de indicadores de evaluación y monitoreo del plan piloto.)**

Asimismo, los resultados obtenidos de cada ciclo de evaluación serán analizados en sesiones participativas, donde los distintos equipos de trabajo podrán proponer acciones correctivas y nuevos proyectos vinculados a la economía circular.

6.6 Viabilidad e sostenibilidad y alineación con la agenda 2030

6.6.1 Viabilidad técnica y operativa

La propuesta es viable porque se apoya en los recursos existentes de Tropical Studios infraestructura tecnológica, talento humano calificado y redes de colaboración. No

requiere grandes inversiones iniciales, sino una reorganización estratégica de procesos, la adopción de herramientas de software libre y la gestión inteligente de alianzas.

6.6.2 Viabilidad económica

El costo de implementación se estima bajo, con un retorno de inversión a mediano plazo derivado de:

- Reducción del gasto en hardware y licencias propietarias.
- Ahorro energético por optimización de procesos digitales.
- Acceso a convocatorias y fondos de innovación verde.

6.6.3 Sostenibilidad institucional

El éxito de la intervención depende de su integración en la gobernanza corporativa, garantizando que los principios circulares formen parte del plan estratégico de la empresa. La creación del Comité de Economía Circular asegura continuidad, monitoreo y rendición de cuentas.

6.6.4 Replicabilidad y escalabilidad

El modelo propuesto puede adaptarse a otras startups del país, especialmente del sector de software, animación y servicios digitales. Se plantea la posibilidad de convertir a Tropical Studios en un caso piloto nacional de circularidad tecnológica, promovido por alianzas público–privadas y universidades.

6.6.5 Alineación con los objetivos de desarrollo sostenible

La intervención contribuye directamente a:

ODS 7; Promover eficiencia energética en operaciones digitales.

ODS 9; Impulsar la innovación sostenible en industrias creativas.

ODS 12; Garantizar modelos de consumo y producción responsables.

ODS 13; Mitigar la huella de carbono digital mediante eficiencia y educación.

ODS 17; Fomentar alianzas multisectoriales para el desarrollo sostenible.

6.6.6 Presupuesto final de implementación

Concepto	Monto estimado (DOP\$)	Observaciones
1. Gastos de constitución y puesta en marcha	25,000 – 35,000	Registro mercantil, honorarios legales, permisos y licencias iniciales.
2. Terrenos y bienes naturales	0	No aplica, operación en espacio arrendado.
3. Edificios y otras construcciones	0	No se contempla compra, solo acondicionamiento de local.
4. Maquinaria, instalaciones y utillaje	50,000 – 70,000	Equipos de grabación, iluminación y accesorios de producción.
5. Elementos de transporte	0 – 20,000	Solo si se adquiere motocicleta o vehículo para logística local.
6. Mobiliario y enseres	40,000 – 60,000	Escritorios, sillas ergonómicas, estanterías, paneles acústicos.
7. Equipos para procesos de información	200,000 – 250,000	PCs de alto rendimiento, monitores, tabletas gráficas, periféricos.
8. Aplicaciones informáticas	80,000 – 120,000	Licencias de software (Adobe CC, Unity Pro, FL Studio, etc.).
9. Derechos de traspaso	0	No aplica en esta etapa.
10. Patentes y marcas	15,000 – 20,000	Registro de marca y protección de propiedad intelectual.
11. Depósitos y fianzas	20,000 – 30,000	Depósito de alquiler y garantías de servicios.
12. Existencias	10,000 – 15,000	Materiales de oficina, merchandising inicial.
13. Provisión de fondos	280,000 – 340,000	Capital de trabajo para 3–6 meses (salarios, servicios, imprevistos).
Total, estimado	700,000 – 900,000	Coherente con la proyección financiera del plan.

Tabla 6. Presupuesto final de implementación del plan piloto. (Elaboración propia)

CONCLUSION

La presente investigación demuestra que la economía circular es una ruta viable y estratégica para startups tecnológicas dominicanas, ejemplificada por el caso de Tropical Studios. El estudio evidenció que, aun en contextos de recursos limitados y barreras institucionales, la adopción deliberada de prácticas circulares como la modularidad del software, la reutilización de assets digitales, la gestión responsable del hardware y la articulación de alianzas genera beneficios tangibles en eficiencia operativa, reducción de costos y diferenciación competitiva.

Los hallazgos muestran que la transición circular en una microempresa tecnológica depende tanto de factores internos (talento multidisciplinario, cultura organizacional, procesos documentados y métricas) como de factores externos (acceso a financiamiento verde, marcos normativos, redes de apoyo y oferta de servicios de reciclaje RAEE). La combinación de un enfoque sistémico con medidas prácticas de bajo costo permite avanzar rápidamente en mejoras concretas, incluso antes de encontrar soluciones financieras de mayor escala.

Entre los aprendizajes clave destaca la importancia de institucionalizar procesos: formalizar políticas de circularidad, establecer indicadores rastreables y asignar responsabilidades internas acelera la consolidación de prácticas circulares y facilita el acceso a fondos e incentivos. Asimismo, la capacitación específica y la designación de campeones internos resultan determinantes para transformar la motivación en acciones sostenibles y medibles.

El estudio aporta evidencia empírica y metodológica relevante a la literatura local sobre economía circular en la economía naranja. Al documentar un caso real y la aplicación de un marco metodológico mixto, la monografía ofrece herramientas replicables para otras startups del sector creativo y digital, mostrando rutas prácticas para adaptar modelos internacionales a la realidad dominicana.

Desde una perspectiva práctica, la propuesta implementada (plan piloto, indicadores y alianzas) confirma que la circularidad no es solo una demanda ética o normativa, sino una palanca de resiliencia empresarial: mejora la gestión de recursos, abre oportunidades de financiamiento y fortalece el vínculo con comunidades y proveedores. Desde la perspectiva académica, el trabajo contribuye a cerrar vacíos de conocimiento local y sirve como base para investigaciones comparativas y evaluaciones de impacto a mediano plazo.

En conjunto, la monografía concluye que la economía circular puede integrarse con éxito en startups tecnológicas si se combina voluntad estratégica, procesos claros, medición rigurosa y colaboración externa. Tropical Studios demuestra que la limitación de recursos puede convertirse en motor de innovación: la circularidad, aplicada con coherencia, genera valor ambiental, social y económico, y posiciona a las empresas dominicanas para competir en mercados más exigentes y sostenibles.

La implementación de la propuesta demostró que las intervenciones de bajo costo y alto impacto —como la estandarización de repositorios, la limpieza periódica de activos digitales y acuerdos formales con recicladores— producen resultados medibles en plazos cortos, favoreciendo la sostenibilidad financiera y operativa de la startup. Estos logros tempranos facilitan la justificación interna de inversiones mayores y sirven como evidencia para acceder a líneas de financiamiento verde y programas de apoyo técnico.

Adicionalmente, el proceso evidenció la importancia de articular métricas cualitativas y cuantitativas: combinar indicadores técnicos (porcentaje de reutilización, ahorro energético) con mediciones de impacto social (beneficiarios de donaciones, capacitaciones) permite comunicar resultados a distintos públicos y construir narrativas de valor que potencien la reputación y la atracción de socios estratégicos. La transparencia en el reporte y la documentación sistemática emergen como factores diferenciadores para la escalabilidad del modelo.

Finalmente, este estudio subraya la necesidad de consolidar redes locales y regionales de colaboración entre startups, universidades, recicladores y organismos públicos para superar barreras estructurales persistentes. La replicabilidad del modelo requiere no solo buenas prácticas internas, sino también ecosistemas que ofrezcan formación técnica, certificaciones, incentivos financieros y canales de comercialización sostenibles; avanzar en estas dimensiones convertirá ejemplos como Tropical Studios en motores de transformación del tejido productivo digital dominicano.

RECOMENDACIONES

- **Formalizar política de economía circular;** Documentar y aprobar una política interna que defina objetivos, responsabilidades, y procedimientos mínimos para diseño circular, gestión de hardware y manejo de activos digitales.
- **Nombrar campeones de sostenibilidad;** Designar al menos una persona responsable (rotativa o dedicada) para coordinar iniciativas circulares, monitorear indicadores y articular alianzas externas.
- **Ecodiseño operativo;** Establecer estándares de modularidad y reutilización de assets y código; integrar checklist de circularidad en cada sprint o entrega de producto.
- **Programa de gestión de hardware;** Crear un inventario activo, calendarizar mantenimiento/reacondicionamiento, y formalizar convenios con talleres de reparación y recicladores certificados.
- **Medición y reporte;** Implementar los indicadores clave definidos en la propuesta (reutilización de código, % equipos reacondicionados, ahorro energético) y generar reportes trimestrales para toma de decisiones y acceso a financiamiento.
- **Capacitación práctica y rituales internos;** Realizar formaciones trimestrales aplicadas por área (dev, arte, operaciones) y sesiones de revisión post-mortem donde se evalúe la circularidad de cada proyecto.
- **Estrategia de comunicación y mercado;** Integrar la narrativa circular en la propuesta de valor y materiales comerciales; usar evidencia cuantificable en pitches y convocatorias de financiamiento.
- **Pilotos de monetización circular;** Explorar servicios como mantenimiento evolutivo, licencias con actualización y programas de recompra/reacondicionamiento para generar ingresos recurrentes.

Recomendaciones para otras startups tecnológicas

- **Adoptar un enfoque incremental;** Priorizar intervenciones de bajo costo y alto impacto (repositorios estandarizados, limpieza digital, reacondicionamiento básico) antes de inversiones mayores.
- **Incluir circularidad en el modelo Canvas;** Revisar bloque por bloque para identificar palancas circulares (canales digitales, fuentes de ingreso, aliados clave).
- **Crear alianzas locales;** Buscar convenios con universidades, incubadoras y recicladores para compartir recursos, validar pilotos y reducir costos de implementación.
- **Implementar indicadores sencillos y accionables;** Medir pocas métricas relevantes desde el inicio (porcentaje de reutilización; equipos reacondicionados; horas de formación) que permitan demostrar progreso.
- **Fomentar cultura de aprendizaje;** Integrar prácticas de documentación, code review orientado a reutilización y espacios regulares de transferencia de conocimiento entre equipos.
- **Diseñar productos actualizables;** Priorizar arquitecturas que permitan extensiones y parches en lugar de reciclones completos, facilitando la economía de la funcionalidad.
- **Acceder a financiamiento verde;** Preparar narrativas con datos y pilotos para postular a fondos, subvenciones y aceleradoras con foco en sostenibilidad.
- **Compartir aprendizajes públicamente;** Contribuir con guías, plantillas o talleres regionales para acelerar la replicación y fortalecer el ecosistema.

Implementación y seguimiento

Plan de 12 meses; Priorizar 3–5 acciones en los primeros 6 meses (sensibilización, inventario, indicadores, piloto técnico), y escalar en la segunda mitad del año.

Revisión trimestral; Evaluar avances con el equipo y ajustar metas operativas; documentar lecciones aprendidas para mejorar replicabilidad.

Difusión de resultados; Publicar un informe ejecutivo anual que combine métricas técnicas y testimonios, orientado a inversores, aliados y usuarios.

Estas recomendaciones combinan pasos operativos inmediatos con medidas estratégicas orientadas a la sostenibilidad financiera, la medición de impacto y la escalabilidad del modelo circular en empresas tecnológicas.

El plan de implementación se estructura en un horizonte de 12 meses, con una lógica de avance progresivo. Durante los primeros seis meses, se priorizan entre tres y cinco acciones clave: campañas de sensibilización comunitaria, levantamiento de inventario de activos tecnológicos, definición de indicadores de circularidad, y ejecución de un piloto técnico controlado.

Se establece una revisión trimestral del plan, en la que el equipo técnico y administrativo evalúa los avances, ajusta metas operativas y documenta las lecciones aprendidas, con el objetivo de mejorar la replicabilidad del modelo en otros emprendimientos del sector.

Finalmente, se recomienda la difusión de resultados mediante la publicación de un informe ejecutivo anual, que combine métricas técnicas, testimonios de usuarios y hallazgos estratégicos, orientado a inversores, aliados institucionales y comunidades usuarias.

Estas recomendaciones combinan pasos operativos inmediatos con medidas estratégicas orientadas a la sostenibilidad financiera, la medición de impacto y la escalabilidad del modelo circular en empresas tecnológicas emergentes.

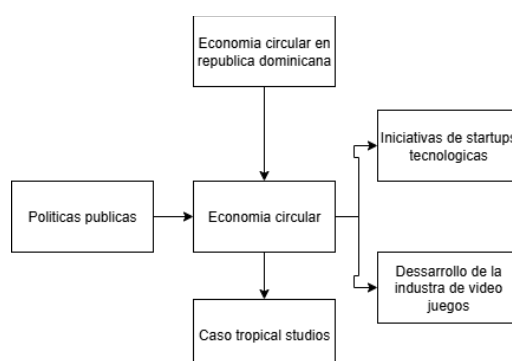
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2022). Financiación y modelos de inversión para la economía circular en América Latina. BID.
- Bocken, N. M. P., de Pauw, I., Bakker, C., & van der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. **Journal of Industrial and Production Engineering*, 33*(5), 308–320.
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2000). **Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales**. Gaceta Oficial, República Dominicana.
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2020). **Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos**. Gaceta Oficial, República Dominicana.
- Ellen MacArthur Foundation. (2017). **Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition**. Ellen MacArthur Foundation.
- Ellen MacArthur Foundation. (2021). **The circular design guide**. Ellen MacArthur Foundation; IDEO.
- European Commission. (2020). **A new Circular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europe**. Comisión Europea.
- Fairphone. (2020). **Fairphone: Design for repairability and modularity**. Fairphone BV.
- Fundación Tropicalia. (2023). **Informe de impacto social y programas de colaboración comunitaria**. Fundación Tropicalia.
- GAME Retail Ltd. (2021). **Programa de recompra y reacondicionamiento de consolas: Informe de resultados**. GAME.
- GIZ. (2023). **Proyecto Caribe Circular: Informe de avance y buenas prácticas**. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
- Loop Industries. (2020). **Innovation in plastic recycling: Technical brief and circular solutions**. Loop Industries Inc.
- Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) & Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2024). **Diagnóstico de la industria de videojuegos en República Dominicana**. MICM / OMPI.

- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN). (2025). *Hoja de Ruta para el Plástico (NPAP-RD 2025)*. MMARN, República Dominicana.
- Nuvi (NUVI). (2022). *Plataformas de logística inversa y programas de retorno para envases: Guía práctica*. NUVI.
- Organización Internacional de Normalización. (2022). *ISO 59020: Circular economy — Framework and principles* (borrador / norma relacionada). ISO.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2022). *Hoja de ruta nacional hacia la economía circular: Lineamientos estratégicos*. PNUD República Dominicana.
- Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Durand-Delacre, D., & Teksoz, K. (2020). *The Sustainable Development Goals and COVID-19. SDG Index and Dashboards Report*. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (2021). *Circular Transition Indicators (CTI) v4.0*. WBCSD.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2000). *Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales*. Gaceta Oficial, República Dominicana.
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2020). *Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos*. Gaceta Oficial, República Dominicana.
- Ellen MacArthur Foundation. (2017). *Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition*. Ellen MacArthur Foundation.
- Ellen MacArthur Foundation. (2021). *The circular design guide*. Ellen MacArthur Foundation; IDEO.
- European Commission. (2020). *A new Circular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europe*. Comisión Europea.
- Fairphone. (2020). *Fairphone: Design for repairability and modularity*. Fairphone BV.

ANEXOS

Anexo A1; iniciativa de proyectos



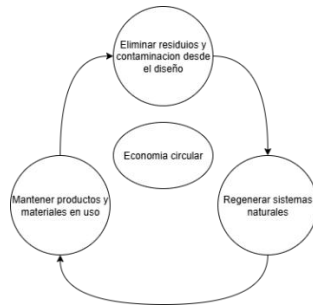
- Contenido: Grafico del flujo del proyecto
- Formato: JPNG

Anexo A2; tabla de iniciativa

Sector	Oportunidades circulares	Ejemplos destacados
Manufactura	Reciclaje, remanufactura, optimización energética	Bioplásticos, reacondicionamiento de piezas
Turismo	Reducción de plásticos, gestión de residuos, reutilización	Hoja de Ruta destino turístico Cero Plástico
Construcción	Reaprovechamiento de materiales, simbiosis industrial	Plataformas colaborativas para residuos
Agricultura	Valorización de residuos orgánicos, compostaje	Compostaje de residuos hoteleros

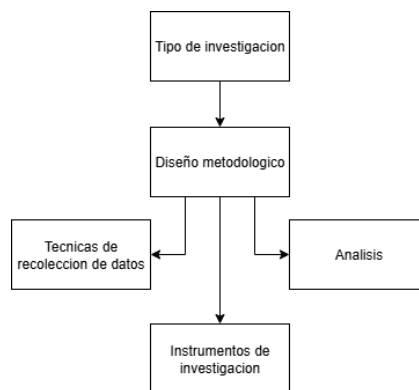
- Contenido: Tabla representativa de los campos donde se ha implementado la economía circular
- Formato: Tabla en Word/Excel

Anexo A3; fundamentos teóricos de la economía circular



- Contenido: Grafico del flujo del proyecto
- Formato: JPNG

Anexo A4; Tipo de estudio en la investigación de startup tecnológicos



- Contenido: Grafico del flujo del proyecto
- Formato: JPNG

Anexo A5; instrumentos



Técnica	Instrumento principal	Justificación metodológica
Entrevista	Guía semi-estructurada, grabadora, diario de campo	Flexibilidad, profundidad y registro fide
Observación	Lista de chequeo, notas de observación, fotografía, video	Captura de contexto y matices operativos
Encuesta	Cuestionario estructurado, formulario online	Homogeneidad y sistematización de respuestas
Análisis documental	Matriz de análisis de contenido	Triangulación y contextualización
Indicadores	Plantillas de registro, hojas Excel, bases de datos institucionales	Medición objetiva de resultados

- Contenido: Tabla representativa de los instrumentos utilizados en este proyecto
- Formato: Tabla en Word/Excel

Anexo A6; cronograma y presupuesto del plan piloto

Concepto	Monto estimado (DOP\$)	Observaciones
1. Gastos de constitución y puesta en marcha	25,000 – 35,000	Registro mercantil, honorarios legales, permisos y licencias iniciales.
2. Terrenos y bienes naturales	0	No aplica, operación en espacio arrendado.
3. Edificios y otras construcciones	0	No se contempla compra, solo acondicionamiento de local.
4. Maquinaria, instalaciones y utillaje	50,000 – 70,000	Equipos de grabación, iluminación y accesorios de producción.
5. Elementos de transporte	0 – 20,000	Solo si se adquiere motocicleta o vehículo para logística local.
6. Mobiliario y enseres	40,000 – 60,000	Escritorios, sillas ergonómicas, estanterías, paneles acústicos.
7. Equipos para procesos de información	200,000 – 250,000	PCs de alto rendimiento, monitores, tabletas gráficas, periféricos.
8. Aplicaciones informáticas	80,000 – 120,000	Licencias de software (Adobe CC, Unity Pro, FL Studio, etc.).
9. Derechos de traspaso	0	No aplica en esta etapa.
10. Patentes y marcas	15,000 – 20,000	Registro de marca y protección de propiedad intelectual.
11. Depósitos y fianzas	20,000 – 30,000	Depósito de alquiler y garantías de servicios.
12. Existencias	10,000 – 15,000	Materiales de oficina, merchandising inicial.
13. Provisión de fondos	280,000 – 340,000	Capital de trabajo para 3–6 meses (salarios, servicios, imprevistos).
Total, estimado	700,000 – 900,000	Coherente con la proyección financiera del plan.

- Contenido: Presupuesto de implementación del proyecto
- Formato: Tabla/Gráfico + hoja de cálculo



**UNIVERSIDAD
DOMINICANA O & M
FUNDADA EL 12 DE
ENERO DE 1966**

**DIRRECCION DE TRABAJO DE GRADO,
ÁREA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGIA, ESCUELA DE
INGENIERÍA**

Director Curso Monográfico

Asesor